



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS

Planificador social con atención limitada en un sistema de permisos transables

Juan Matías Hurtado

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO
DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

PROF. GUÍA: SEBASTIÁN CEA

SANTIAGO, MARZO DE 2026

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS

Certifico que he leído esta memoria y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una memoria conducente al título de Ingeniero.

Sebastián Cea
(Profesor Guía)

© Juan Matías Hurtado 2025
Todos los derechos reservados.

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a mis padres por el apoyo constante e incondicional que me entregaron durante toda mi carrera, tanto en lo emocional como en lo económico.

Agradezco a Laura por su apoyo y compañía durante este proceso, especialmente en los momentos más exigentes.

Agradezco a mi profesor guía, Sebastián Cea, por su orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de este trabajo.

Agradezco a Nicolás por su constante apoyo e interés a lo largo del proceso.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a la realización de este trabajo.

Resumen

El aumento de la contaminación a nivel global hace necesario establecer medidas regulatorias para reducir las emisiones y poder acelerar la transición desde energías contaminantes hacia fuentes limpias. Con este fin, la presente investigación abordó el desafío de estimar un límite máximo de emisiones en un sistema de permisos de emisión transables, o también llamado *Cap-and-Trade*, aplicado al sector eléctrico chileno para un horizonte de tiempo de 11 años entre 2020 y 2030, con el objetivo de proponer una forma más efectiva de llegar a la meta establecida en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, la cual fija un máximo de emisiones en 1.100 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO_2e) para el período mencionado.

El modelo se basó en un trabajo existente que diseñó un mercado de permisos específicamente para Chile, donde una autoridad regulatoria, emite y vende permisos de emisión equivalente a una tCO_2e a industrias de energía que lo requieran, estas no pueden contaminar de no ser que tengan estos permisos para hacerlo. Estas luego, podrán vender o comprar permisos entre ellas. El trabajo recién mencionado dedicó gran prioridad en cómo funcionaría el mercado de transacción de estas industrias y con menor prioridad el problema de quien emite los permisos, donde los investigadores forzaron una cantidad de permisos emitidos de forma predeterminada.

El objetivo de este estudio fue dar al planificador una participación más realista, donde se integran atención y racionalidad a la decisión de permisos a emitir. Para esto, se estudió la teoría de un autor sobre la atención racional en las personas, que aplicada a un planificador social en un modelo de *Cap-and-Trade*, explica que el planificador al emitir permisos tiene un valor por defecto sobre cuántos permisos decidirá emitir (ancla), y luego, a medida que dedica mayor atención o estudios, es capaz de ajustar ese valor inicial para proyectar un límite de emisiones más preciso (ajuste). De este modo, la calidad de la meta final depende directamente del nivel de atención dedicado por el regulador. La teoría de esta formulación se conoce como “anclaje y ajuste”.

La formulación descrita se integró al modelo de origen a través de un lenguaje de codificación llamado Julia, simulando el mercado eléctrico chileno bajo un marco de *Cap-and-Trade*. En esta etapa, se evaluó el comportamiento del sistema según distintos niveles de atención graduados del 0 al 1 (0 es atención mínima y 1 total) que dedica el agente al decidir la emisión de permisos. Posteriormente, se calibró el modelo de acuerdo a la matriz de producción eléctrica de Chile, los resultados revelaron que actualmente existen niveles bajos de atención hacia las señales informativas sobre el presupuesto real de emisiones del país.

La investigación demostró que incorporar atención y racionalidad en el comportamiento del planificador social dentro de un sistema *Cap-and-Trade* altera significativamente la estimación óptima del límite de emisiones y puede acelerar la transición hacia energías limpias en el sector eléctrico chileno. Sin embargo, se encontró que el país aún no se encuentra alineado con los objetivos ambientales propuestos, manteniéndose en una trayectoria de emisiones similar a la observada en años anteriores.

Índice general

Agradecimientos	3
Resumen	4
1. Introducción	1
1.1. Objetivos	4
1.1.1. Objetivo general	4
1.1.2. Objetivos Específicos	4
1.2. Alcances	5
1.3. Metodología	5
1.4. Estructura del documento	6
2. Marco Teórico	7
2.1. Capacidad Límite de las Emisiones en la Atmósfera	7
2.2. Mecanismo CAP and Trade Formulado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) . . .	7
2.3. El Planificador Social	8
2.4. El Productor	9
2.5. Equilibrio entre Planificador Social y Productores	9
2.6. Espacio de Mejora para el Planificador Social	10
2.7. Precisión y Racionalidad en el planificador social	13
2.7.1. Planificador como Profit-Oriented	13
2.7.2. Planificador Orientado al Bienestar Social	15
2.8. Modelo con Inatención Conductual	17
2.9. Planificador Social con Inatención Conductual	18
3. Desarrollo Metodológico	21
3.1. Contexto y fuentes de datos de presupuestos	21
3.2. Incertidumbre en las estimaciones del sector energético	22
3.3. Valores CAP_s , CAP_d y κ	24
3.4. Calibración de σ_ϵ^2	24
3.5. Integración con el modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	26
3.5.1. Cambios en el set	27

3.5.2. Eliminación de las ecuaciones originales del planificador	27
4. Análisis de Resultados	28
4.1. Calibración de σ_ε en la producción energética y resultados para Chile	29
4.2. Resultados para distintos niveles de atención.	30
4.3. Producción Generada en MWh	32
5. Conclusiones y Recomendaciones	37
Bibliografía	39
Anexos	41
A. Anexos	41
A.1. Problema del productor en Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	41
A.2. Equilibrio en el modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	42
A.3. Modelo de Muñoz L’Huillier (2022) utilizando teoría de Dewan & Neligh (2020)	42
A.4. Indiferencia en la media de la distribución normal de x	43
A.4.1. Cálculo de $\mathbb{E}[(\alpha(s) - x)^2]$	44
A.4.2. Uso de la propiedad de m	44
A.5. Metodología para el establecimiento del presupuesto nacional	45
A.6. Parámetros originales de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	46

Índice de figuras

2.1. Ejemplo con $F(\theta)$ fijo (Fuente: elaboración propia)	12
2.2. Ejemplo con $F(\theta)$ parabólica (Fuente: elaboración propia)	13
2.3. Función beneficio para planificador social Profit-Oriented	14
2.4. Función de Beneficios para el planificador social Orientado al Bienestar	16
2.5. Utilidad del planificador social en forma de ingreso y costo - caso $\kappa = 2$ (Fuente: elaboración propia)	19
2.6. Utilidad del planificador social en forma de ingreso y costo - caso $\kappa = 10$ (Fuente: elaboración propia)	20
4.1. Matriz energética horizonte 2020-2030 – Escenario 5 Distribución tecnológica por nivel de atención	33
4.2. Matriz energética 2030 – Escenario 5 Distribución tecnológica por nivel de atención	34
4.3. Emisiones para el horizonte 2020-2030 en el sector eléctrico (Fuente: elaboración propia)	34
4.4. Emisiones por tecnología para el horizonte 2020-2030 en el sector eléctrico (Fuente: elaboración propia)	35
4.5. Producción de tecnologías emisoras frente a limpias (Fuente: elaboración propia)	35

Índice de cuadros

2.1. Nomenclatura modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	9
2.2. Parámetros agregados al modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	19
3.1. Asignación sectorial del presupuesto de emisiones 2020–2030	22
3.2. Estimaciones del presupuesto de emisiones del sector eléctrico bajo distintas fuentes . .	23
3.3. Participación productiva por tecnología en el sistema eléctrico chileno (2024)	25
3.4. Valores de θ_{base} expresados en MtCO ₂ e	26
4.1. Resumen de parámetros base para la simulación	28
4.2. Distancia absoluta entre el mix modelado y el observado para el 2024 (Escenario 5) . . .	29
4.3. Comportamiento de la función de utilidad bajo escenarios CAP^+ y CAP^- para $m = 0, 1$.	30
4.4. Resultados agregados del modelo bajo distintos niveles de atención	31
4.5. Resultados del modelo para distintos niveles de atención m (Caso CAP^+)	31
4.6. Resultados del modelo para distintos niveles de atención m (Caso CAP^-)	32
A.1. Factores de planta por tecnología	46
A.2. Costos de inversión por tecnología	47
A.3. Factores de emisión por tecnología	47

Capítulo 1

Introducción

Desde finales del siglo XVIII, el aumento sostenido de las actividades industriales ha incrementado de manera significativa la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Este fenómeno ha intensificado el efecto invernadero natural, alterando progresivamente el equilibrio climático del planeta. Para enfrentar este desafío global, en 1992 se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo es coordinar esfuerzos internacionales para mitigar y adaptarse al cambio climático. Como parte de este marco, se definió la realización anual de las Conferencias de las Partes (COP), instancias de negociación y revisión de compromisos climáticos (Naciones Unidas (1992)).

La COP realizada el 11 de diciembre de 1998 en Kioto, Japón, generó un gran impacto debido a que fue la primera vez que se propusieron metas cuantificables para reducir los GEI.¹ En esta instancia, se estableció un sistema basado en mecanismos de mercado para regular y tender a disminuir las emisiones de GEI, consistente en la creación de permisos transables, en una cantidad limitada definida por el regulador², que habilitan a su titular a emitir dióxido de carbono equivalente (CO₂e) en su actividad económica, abriendo paso así al sistema denominado *Cap-and-Trade* (Naciones Unidas (1998)). Este sistema apoya la reducción de GEI por medio de la imposición de un límite máximo de emisiones, denominado *Cap*. El *Cap* es fijado en un mercado primario³, y posteriormente los distintos consumidores de permisos dentro del sistema pueden transaccionar estos permisos en un mercado secundario (*Trade*).⁴⁵

La CMNUCC decidida por incrementar los esfuerzos ambientales, el 2015 realiza la COP en París, donde se estableció el objetivo de aumentar la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C y mantener

¹Los gases que fueron parte del acuerdo fueron el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄), el óxido nitroso (N₂O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF₆).

²En este trabajo, el término *regulador* se utiliza indistintamente con *agente*, *planificador*, *planificador social* o *ente regulador*, refiriéndose siempre a la autoridad que determina la cantidad total de permisos de emisión del sistema.

³Mercado en el cual un planificador social o entidad de gobierno decide y vende un nivel limitado de permisos de emisiones posibles para un período de tiempo

⁴Mercado en el cual se transaccionan partes o totalidad de permisos entre los miembros

⁵Esto funciona de forma similar al mercado de la bolsa de valores donde las empresas emiten parte de sus acciones al mercado a cierto valor y posteriormente estas se transaccionan

el esfuerzo para limitar ese aumento de la temperatura en $1,5^{\circ}\text{C}$ con respecto a los niveles preindustriales (Naciones Unidas (2015)). Al ser partícipe de esta convención, Chile ha formalizado sus compromisos a través de la Ley Marco del Cambio Climático (LMCC)⁶ publicada el año 2022, la cual establece la base jurídica para alcanzar la carbono-neutralidad ⁷ a más tardar en 2050. La ley define una arquitectura de planificación climática vinculante compuesta por la Estrategia Climática de Largo Plazo, el Presupuesto Nacional de Emisiones, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Estos instrumentos se rigen por principios como la base científica y la costo-efectividad. Además, incorpora planes regionales, comunales y de recursos hídricos para asegurar coherencia entre la planificación nacional y local.

Se destaca para efectos de este trabajo, que el artículo 15 de la LMCC, establece la posibilidad de utilizar mecanismos flexibles para el uso de los permisos de emisión, incluyendo el comercio de permisos que establecen las bases para la implementación de un futuro sistema *Cap-and-Trade* en el país. Chile hoy utiliza impuestos para limitar las emisiones de carbono equivalente (CO_2e)⁸, pero el éxito de algunos países utilizando mecanismos como el de *Cap-and-Trade*, hacen relevante la comparación de ambos sistemas. Anderson & Duanmu (2025) explican que en la teoría, cuotas⁹ e impuestos pueden ser equivalentes para la mitigación de los GEI si se diseñan bien, pero en la práctica no siempre lo son debido a la multiplicidad de equilibrios generando incertidumbre: el impuesto no puede asegurar la cantidad de emisiones en el aire y la cuota no asegura un precio de los permisos a emitir.

Anderson & Duanmu (2025) mencionan que el sistema de cuotas es más robusto, pues permite alcanzar un objetivo sin necesidad de tanta información del gobierno sobre las empresas o tecnologías. El impuesto, por otro lado, requiere un conocimiento detallado de las funciones de costo y producción de cada agente para fijar correctamente la tasa impositiva. Señalan los autores que, incluso teniendo información completa, puede ser imposible para el gobierno alcanzar sus objetivos ambientales por medio de impuestos.

Es importante destacar, sin embargo, que la apertura de los mercados de derechos de emisión requiere de un gran esfuerzo. No solo implica una nueva herramienta de política ambiental, sino también un cambio estructural en el comportamiento de las empresas dentro del equilibrio general de la economía. Mandel (2009) plantea que la creación de estos mercados modifica las condiciones bajo las cuales las empresas maximizan beneficios y toman decisiones de producción, afectando el equilibrio previo de la economía sin mercados de emisión. Este enfoque resulta relevante para comprender las dinámicas de adaptación de las firmas cuando se introduce un sistema de comercio de emisiones como el *Cap-and-Trade*, y las condiciones necesarias para que la economía alcance nuevamente un equilibrio tras su apertura.

En la práctica, el inicio de la implementación de un sistema *Cap-and-Trade* en la Unión Europea (UE)

⁶Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley Marco del Cambio Climático. Ley N°21455. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177286> (revisada el 12/10/2025).

⁷Estado de equilibrio donde se compensan las emisiones con las absorciones de gases de efecto invernadero.

⁸Métrica utilizada para medir y comparar distintos gases de efecto invernadero mediante su equivalencia en dióxido de carbono (CO_2e).

⁹Con cuotas se refiere al sistema *Cap-and-Trade*.

enfrentó diversos desafíos, entre ellos, la limitada disponibilidad de información para estimar un Cap adecuado y la carencia de infraestructura institucional en algunos países miembros. Estos problemas fueron abordados progresivamente mediante la recopilación sistemática de datos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y ajustes sucesivos en el diseño del mecanismo, lo que permitió una implementación progresivamente más precisa y coherente del sistema (Ellerman (2009)). Hoy en día, el mecanismo refleja un aprendizaje institucional acumulado: en 2024, la UE logró una reducción emisiones en un 47,6 % respecto a los niveles de 2005 (International Carbon Action Partnership (2024)), lo que fue posible, en parte, debido a que el mecanismo impulsó una fuerte expansión de energías renovables, particularmente de tecnologías solar y eólica. No obstante, la definición del *Cap* continúa siendo un ejercicio complejo y sujeto a incertidumbre, ya que depende de expectativas sobre la evolución económica, la demanda energética y el cambio tecnológico, así como de consideraciones políticas que condicionan la credibilidad y efectividad ambiental del instrumento (Ellerman (2009)), por lo que para desarrollar el sistema correctamente y obtener resultados deseados, se requiere de un gran compromiso institucional.

California, por su parte, ha realizado una gestión destacada del sistema *Cap-and-Trade*. Su modelo se originó a partir de la Ley AB 32 de 2006, la cual estableció objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y encargó a la California Air Resources Board (*CARB*, por sus siglas en inglés) el diseño e implementación de instrumentos regulatorios para alcanzarlos, entre ellos el sistema *Cap-and-Trade*. Este programa comenzó a operar en 2012 y constituye uno de los principales mecanismos de mercado utilizados por el estado para limitar las emisiones¹⁰. En la implementación del sistema *Cap-and-Trade*, se destaca la utilización de los ingresos obtenidos por la venta de permisos. Estos son invertidos por el Estado en la comunidad, con un énfasis particular en los sectores más vulnerables. En concreto, una parte significativa de estos recursos se destina a facilitar la adopción de vehículos eléctricos y a mejorar la eficiencia energética de los hogares, contribuyendo directamente a una transición hacia estilos de vida más sostenibles y apoyando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero¹¹. Este tipo de casos evidencia la importancia de una buena estructura y compromiso institucional para enfrentar de la mejor forma los compromisos ambientales.

Un caso más cercano y reciente es el de Brasil, que en 2024 aprobó el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE). Este marco legal busca establecer un mercado regulado nacional que conviva con mecanismos voluntarios y, eventualmente, se integre con mercados internacionales bajo estándares de integridad y trazabilidad. El SBCE representa un avance significativo en la gobernanza regional y en la evaluación comparada de diseños regulatorios (International Carbon Action Partnership (ICAP) (2022)).

Chile, a la fecha, utiliza un impuesto de emisiones de 5 dólares por tonelada de carbono emitida¹², cifra

¹⁰Programa de límite y comercio de emisiones de California. Disponible en: <https://icapcarbonaction.com/en/ets/usa-california-cap-and-trade-program> Consultado el 7/03/2026.

¹¹Fundación Nueva Generación (Argentina). *El éxito del cap-and-trade en California: oportunidades para adaptar el modelo en Santa Fe*. Disponible en: <https://www.fnga.org.ar/el-%C3%A9xito-del-cap-and-trade-en-california-opo-rtunidades-para-adaptar-el-modelo-en-santa-fe>. Consultado el 22/12/2025.

¹²Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Reforma Tributaria que Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e

que según Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)¹³ no es suficiente para alcanzar la neutralidad al año 2050, mencionando que una cifra más adecuada sería de 24 dólares. Sin embargo, incluso con una cifra más alta, según lo indicado anteriormente, los impuestos no aseguran cumplir las metas. Es por esto que para una futura implementación de mejores sistemas, el trabajo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) propone implementar un mecanismo de *Cap-and-Trade* para la industria eléctrica de Chile. Estos autores plantean un modelo de optimización en equilibrio estocástico, donde un planificador social emite permisos de emisión y posteriormente los productores de electricidad participan en un mercado donde compran y venden permisos de emisión.

El modelo de los autores recién mencionados representa adecuadamente el mercado de los productores en la optimización de sus beneficios, producción y equilibrio de mercado. Sin embargo, el planificador social, podría ser mejorado ya que no logra representar el comportamiento de un regulador que, en la práctica, actúa de forma racional y posee la facultad de optimizar la asignación de recursos (tiempo, estudios o presupuesto) para mejorar la precisión de su estimación. El modelo más bien asume información perfecta para la estimación del presupuesto y un costo en su utilidad que no tiene efectos reales en la resolución del modelo. El estudio realizado por Muñoz L'Huillier (2022) busca atender esta limitación, por lo que se contemplará su trabajo a lo largo del presente texto con fines comparativos.

1.1. Objetivos

Para desarrollar y evaluar una reformulación del planificador social en el modelo *Cap-and-Trade* de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) se establecen los siguientes objetivos, con el fin de enfocar el estudio.

1.1.1. Objetivo general

El objetivo general es el de incorporar atención en la conducta del planificador social en el marco de un sistema *Cap-and-Trade* en Chile, evaluando cómo distintos niveles de atención afectan la transición hacia energías limpias y la precisión del presupuesto de emisiones frente a las metas nacionales.

1.1.2. Objetivos Específicos

Para cumplir este objetivo se establecen objetivos específicos que sirven como guía para el desarrollo del objetivo general:

- a) Analizar críticamente el rol del subastador en el modelo original y el realizado por Muñoz L'Huillier (2022) con el objetivo de identificar sus limitaciones teóricas y prácticas.

Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario. Ley N°20780. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1067194> (Revisada el 17/11/2025).

¹³Modelo también denominado como "modelo original".

- b) Diseñar una nueva formulación del subastador incorporando inatención conductual.
- c) Obtener los límites para el Cap coherentes con valores históricos de Chile, por medio de investigación.
- d) Comparar cuantitativamente los resultados del modelo reformulado con los obtenidos por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) y Muñoz L'Huillier (2022).

1.2. Alcances

Para asegurar la validez del estudio, se delimitan las fronteras de la investigación. La cual se centra en el límite del presupuesto de carbono definido por Chile para el periodo 2020-2030, debido a que representa el ciclo de cumplimiento de metas climáticas más exigente a la fecha. El estudio se enfoca en la reformulación del planificador social propuesto por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), manteniendo inalterada la representación del mercado de productores. Esto permite aislar y cuantificar el efecto directo de la inatención conductual en las decisiones regulatorias del sistema original. Para la implementación, el modelo se ejecuta en un entorno de programación desarrollado por Muñoz L'Huillier (2022) en lenguaje *Julia*, utilizando el *solver PATH* debido a su alta eficiencia en la resolución de problemas de complementariedad mixta (MCP).

1.3. Metodología

La metodología seguida en este trabajo se compone de las siguientes etapas:

- a) Identificación de funciones de costos: se estudian distintas funciones de costos presentes en la literatura, seleccionando aquella que resulte aplicable y coherente con los objetivos del presente trabajo.
- b) Formulación matemática del planificador social: se diseña la nueva formulación incorporando la función de costos seleccionada. Esta se implementa.
- c) Revisión bibliográfica: se realiza una búsqueda y análisis de trabajos recientes con el fin de encontrar los parámetros a integrar en la nueva formulación del planificador.
- d) Implementación: se computa la nueva formulación del planificador en un código lenguaje *Julia* previamente desarrollado por Muñoz L'Huillier (2022).
- e) Calibración: se ajustan los parámetros del modelo para que la matriz energética simulada represente lo más posible a la realidad del sector eléctrico chileno.

- f) Evaluación del modelo: se comparan los resultados obtenidos con los modelos de referencia (Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) y el de Muñoz L'Huillier (2022)), con el objetivo de evaluar mejoras en precisión y representatividad.

1.4. Estructura del documento

El presente documento presenta cinco Capítulos: Introducción, Marco Teórico, Desarrollo Metodológico, Análisis de Resultados y Conclusiones. En la introducción se da contexto al cambio climático y la necesidad de mejorar los sistemas para reducir las emisiones de GEI. En el marco teórico, se explica el modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) y el de Muñoz L'Huillier (2022), donde se muestra a través de gráficos explicativos, la necesidad de reformular el problema del planificador social. Se propone una posible implementación de mejora a los modelos mencionados a través de teoría de atención racional expuesta por Gabaix (2019). En el desarrollo metodológico se da contexto a la metodología para estimar presupuestos de carbono, se muestran datos históricos de presupuestos para Chile. Se intenta encontrar, además, los parámetros que alimentan el modelo, metodología de calibración y como se implementará el modelo en código de lenguaje *Julia*. En el análisis de los resultados se muestran los datos que entrega el nuevo modelo implementado y análisis de estos. Finalmente, en la conclusión se analizan los resultados, se comparan con los modelos de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) y Muñoz L'Huillier (2022), y se propone un espacio para próximos estudios.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo introduce los conceptos fundamentales para abordar el problema de investigación. Primero se analiza la urgencia de limitar emisiones ante el cambio climático; luego se describe el modelo original de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) identificando espacios de mejora. Se analiza también una propuesta de Muñoz L'Huillier (2022) frente al problema del planificador social del modelo original. Finalmente se introduce un modelo de inatención conductual propuesto por Gabaix (2019) el cual forma la base de la formulación propuesta para el nuevo planificador social.

2.1. Capacidad Límite de las Emisiones en la Atmósfera

Para entender el problema del cambio climático, debe considerarse que el aumento de la temperatura global está directamente relacionado con la cantidad total de dióxido de carbono que se ha emitido a la atmósfera a lo largo del tiempo. El calentamiento no depende únicamente de las emisiones de un año específico, sino de la acumulación de emisiones en el tiempo. Bajo esta idea, surge el concepto de presupuesto de gases de efecto invernadero, que en este trabajo se denominará *CAP*. Este corresponde a la cantidad total de dióxido de carbono equivalente que en Chile se puede emitir de manera consistente con el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5°C, según lo establecido en el Acuerdo de París (Naciones Unidas (2015)). Este presupuesto funciona como un límite acumulado, lo que implica que reducir las emisiones no es suficiente para detener el calentamiento global, sino que es necesario que las emisiones netas alcancen el nivel de cero, es decir, que las emisiones generadas por la actividad humana sean compensadas por sumideros u otro mecanismo de captura. El problema radica en que la estimación exacta del *CAP* es compleja debido a la respuesta de la naturaleza al calentamiento global y las limitaciones en la medición de los sumideros (Sophie Berger (France/Belgium), 2026).

2.2. Mecanismo CAP and Trade Formulado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

El modelo realizado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) propone un modelo de *Cap-and-Trade* en dos etapas, donde un planificador social estima un presupuesto de emisiones en MtCO_2e y vende permisos cada uno correspondiente a una unidad de tCO_2e . Posteriormente los productores de la industria eléctrica comercializan los permisos según sus necesidades. El modelo es formulado como un problema de equilibrio estocástico de complementariedad mixta. En este, cada productor representa una tecnología específica: Solar, Eólica, Biomasa, Hidroeléctrica, Geotérmica, Carbón, Gas y Petróleo Diésel. Las tecnologías emisoras (Carbón, Gas y Petróleo Diésel) generan emisiones equivalentes a un factor de $\text{tCO}_2\text{e}/\text{MWh}$. Para operar, el sistema exige que sus emisiones sean cubiertas por la adquisición de permisos de emisión comprados previamente al ente regulador. En la primera etapa del modelo ($t = 0$) el planificador social decide la cantidad total de permisos θ (tCO_2e) que podrán emitirse por cierto horizonte de tiempo. Los productores, a su vez, deciden su inversión en capacidad inicial con incertidumbre en la demanda que tendrán en un futuro. El modelo propone cinco escenarios equiprobables posibles para el futuro representados como $\omega \in \Omega$: demanda futura con PIB bajo (1), medio (2) y alto (4); Chile con electrificación (3)¹ y de gran esfuerzo por la reducción de emisiones (5)². En la segunda etapa ($t > 0$) estos redefinen su expansión en capacidad y decisiones productivas con un escenario ω ya definido. El modelo desea analizar el efecto de fijar ciertos límites de emisión dentro del sistema *Cap-and-Trade* con el fin de encontrar el número de permisos que haría a Chile llegar a ser carbono neutral al 2050 y como se comporta las industrias energéticas frente a estas restricciones.

2.3. El Planificador Social

Como se mencionó previamente, el planificador social decide la cantidad de permisos denominados θ , que serán emitidos para un período de tiempo T . Esta decisión condiciona directamente las inversiones de los generadores y los costos marginales de operación, lo que permite que el mercado eléctrico alcance un equilibrio competitivo alineado con los objetivos ambientales. La decisión de permisos a emitir debe considerar el límite ambiental real *CAP*, que al presentar incertidumbres en las mediciones, modelos y en la naturaleza, es modelado por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) como una variable aleatoria $CAP \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. A esto se introduce un error ϵ que controla la probabilidad de que el nivel de permisos elegido θ supere el verdadero límite ambiental *CAP*. Véase 2.1:

$$\Pr(\theta \geq CAP) \leq \epsilon \quad (2.1)$$

¹Implica el reemplazo progresivo de combustibles por electricidad en sectores como calefacción, industria y transporte.

²Supone la aplicación de políticas de eficiencia energética, lo que se traduce en una reducción significativa del consumo de electricidad en comparación con los demás escenarios.

El problema a optimizar del planificador social se define como una maximización de los ingresos obtenidos por la venta de permisos ($\pi^a \cdot \theta$) menos un costo social marginal por cada tCO_2e , se restringe el problema a la probabilidad 2.1:

$$\max_{\theta} \theta \pi^a - \mathcal{F}(\theta) \quad (2.2)$$

s.a.

$$\varphi^{-1}(\epsilon)\sigma + \mu - \theta \geq 0, \quad (2.3)$$

donde $\varphi^{-1}(\epsilon)$ corresponde a la inversa de la función de distribución acumulada de la normal estándar.

2.4. El Productor

Como se mencionó, las decisiones del planificador social afectan directamente las decisiones de producción de los generadores. Algunas tecnologías al producir energía generan emisiones contaminantes y el modelo exige que dichas emisiones sean cubiertas mediante permisos de emisión, por lo que al ser costoso emitir, el modelo busca que progresivamente las emisoras desaparezcan. Una vez que el planificador ha fijado el nivel total de permisos θ ($t > 0$), los productores participan en un mercado competitivo conociendo el escenario ω y toman decisiones de expansión en capacidad (x_i), cantidad a producir (Q_i), permisos adquiridos al planificador (A_i), permisos comprados en el mercado secundario (P_i) y permisos vendidos (V_i). Los productores optimizan en parte, minimizando la compra de permisos A_i donde la cantidad total de estos influye directamente en las restricciones de los productores: cumpliendo con que los permisos comprados sean mayores que los vendidos (A.5) y que para cada tecnología i y escenario $\omega \in \Omega$ las emisiones totales generadas por la producción de electricidad no superen la cantidad de permisos de emisión disponibles (A.6). Se resume en el Cuadro 2.1 las principales variables y parámetros del modelo.

Cuadro 2.1: Nomenclatura modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

Símbolo	Descripción	Unidad
π^a	Precio de permisos emitidos por el planificador	USD/ tCO_2e
π^v	Precio de permisos en el mercado entre productores	USD/permiso
π^d	Precio de la electricidad pagado por el consumidor	USD/MWh
x_i	Inversión o expansión de capacidad del productor i	MW
Q_i	Generación eléctrica del productor i	MWh
A_i	Permisos adquiridos por el productor i al planificador	tCO_2e
P_i	Permisos comprados por el productor i en el mercado secundario	tCO_2e
V_i	Permisos vendidos por el productor i en el mercado secundario	tCO_2e
ϵ_i	Factor de emisión por tecnología i	tCO_2e/MWh
θ	Permisos totales emitidos por el planificador	tCO_2e

Fuente:

Elaboración propia.

2.5. Equilibrio entre Planificador Social y Productores

Las decisiones de los productores y el planificador se integran en un vector de equilibrio 2.4 donde los precios π son variables endógenas resultantes de un equilibrio de mercado en el cual las decisiones de capacidad, permisos totales y la decisión del planificador congenian.

$$\left((\pi^{d*}, \pi^{a*}, \pi^{v*}), (x_i^*, Q_i^*, A_i^*, P_i^*, V_i^*)_{i \in \{1, \dots, N\}}, \theta^* \right) \in \pi^a \times \mathbb{X}^N \times \mathbb{R}_+ \quad (2.4)$$

El modelo integra simultáneamente tres mercados: el mercado primario de permisos, donde el planificador vende permisos a un precio π^a ; el mercado secundario entre productores, en el cual los generadores compran y venden permisos a un precio π^v y el mercado eléctrico, donde los consumidores pagan un precio π^d por la energía generada. La interacción entre estos tres mercados determina los valores de los precios y las decisiones en un equilibrio.

Las decisiones que toman los productores y el planificador social deben ser consistentes entre sí; se definen entonces, ecuaciones de equilibrio que garantizan que la decisión del planificador θ sea igual que la cantidad total de permisos A en el mercado. Así mismo, la cantidad de permisos comprados entre productores debe ser igual a la cantidad vendida dentro del mercado; por último se satisface la demanda al ser igual a la cantidad de generación eléctrica $(Q_i(t, w))$. Véase la formulación:

a) **Mercado secundario de permisos en $t > 0$:**

$$\sum_i P_i^*(\omega) = \sum_i V_i^*(\omega) \quad \forall \omega \quad (\text{precio: } \Pi^{v*}(\omega)) \quad (2.5)$$

b) **Cumplimiento de demanda en $t = 0$:**

$$\sum_i Q_i^*(0) = D(0) \quad (\text{precio: } \Pi^{d*}(0)) \quad (2.6)$$

c) **Cumplimiento de demanda en $t > 0$:**

$$\sum_i Q_i^*(t, \omega) = D(t, \omega) \quad \forall t, \omega \quad (\text{precio: } \Pi^{d*}(t, \omega)) \quad (2.7)$$

Para los efectos de este trabajo, no se entrará en detalle del modelo completo, por lo que, para mejor comprensión se recomienda leer la sección 2 de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).

2.6. Espacio de Mejora para el Planificador Social

El modelo propuesto por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) presenta oportunidades de mejora en la forma en que se modela la decisión del planificador. Si bien la formulación puede ser formalmente

correcta, resulta poco realista desde el punto de vista económico ya que asume una varianza nula en la distribución normal del presupuesto de carbono (CAP), lo que quiere decir que en la práctica el problema se reduce a fijar determinísticamente $\theta = CAP$, valor que los autores calibran de forma exógena para representar distintos escenarios de límites en el presupuesto de emisión. Esto implica que el planificador no toma una decisión óptima basada en un criterio racional -como se esperaría de un agente económico en la práctica- sino que su acción es impuesta de manera externa al modelo.

Esta aproximación es útil para ilustrar el rango de presupuestos de emisiones bajo los cuales podría alcanzarse la carbono neutralidad hacia 2050; sin embargo, en términos de esfuerzo de decisión y comportamiento económico, resulta poco realista suponer que la cantidad óptima de permisos emitidos coincida exactamente con el CAP . En particular, el planificador no enfrenta un problema de maximización, sino que se limita a fijar distintos niveles de presupuesto sin una función de costos claramente definida que capture el esfuerzo o la información requerida para determinar dicho nivel. De esta forma, el modelo carece de incentivos explícitos que alineen la decisión del planificador con una elección óptima para él o el bienestar de la sociedad.

Para ilustrar cómo la estructura de costos afecta la decisión del planificador, se analizan dos escenarios teóricos par una función de costos $F(\theta)$ que tiene el planificador:

- a) Escenario con costo fijo: Se analiza un costo $F(\theta) = 3$ el cual es independiente de la cantidad de permisos permitidos.
- b) Escenario con costo convexo: Se analiza una función cuadrática $F(\theta) = (\theta - 3)^2 + 1$ una parábola con vértice en $(3,1)$ la cual si le afecta la cantidad de permisos θ .

La función de utilidad del planificador se define como $G(\theta|\pi^a, F(\theta)) = \pi^a \cdot \theta - F(\theta)$. Para ambos casos mencionados, se tiene un límite CAP en el eje $x = 7$, un precio de venta $\pi^a = 1$.

Ilustrando el primer caso en la Figura 2.1, se puede observar que con un $\theta < 3$ el planificador tiene pérdidas en la emisión de permisos, pero pasado este punto tendrá incentivos para emitir sin restricciones llegando al valor más alto posible: $\theta^* = CAP$.

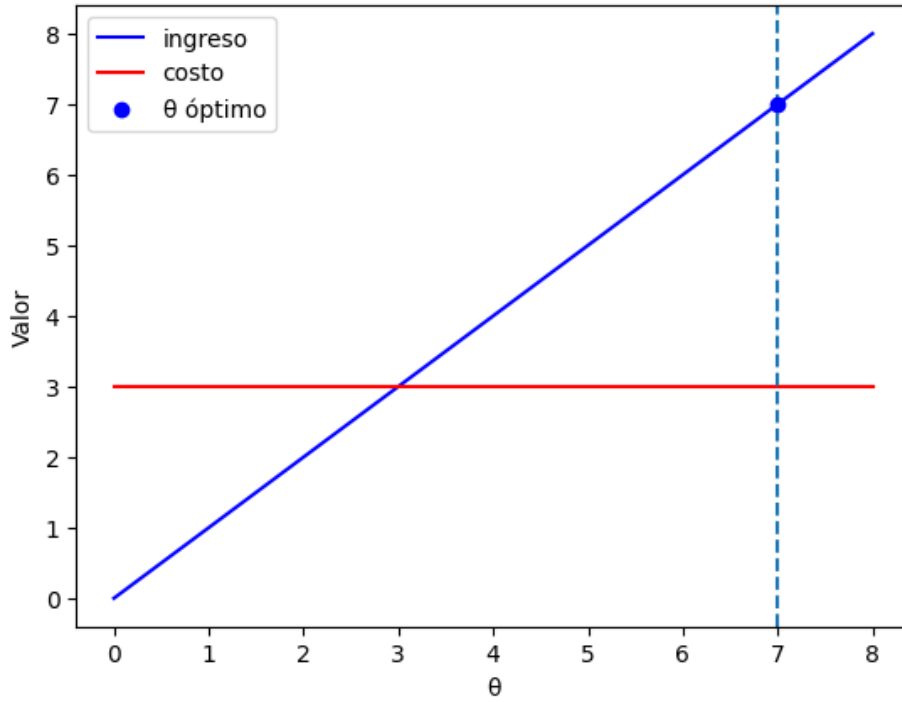


Figura 2.1: Ejemplo con $F(\theta)$ fijo (Fuente: elaboración propia)

Para el segundo caso, si analizamos la Figura 2.2 se puede observar que el punto $\theta = CAP$ deja de ser un óptimo. En este punto, los valores en la función objetivo del planificador queda: $7 \cdot 1 - [(7-3)^2 + 1] = -10$, una utilidad negativa. Para este caso, sería preferible tomar una decisión donde θ sea igual a 2 o 5, ya que en estos puntos, si bien no se obtienen beneficios, no hay pérdidas. Entre estos dos puntos mencionados se encuentra el rango donde el planificador social tiene beneficios al emitir, con un óptimo en $\theta = 3,5$, lo que resulta en un beneficio dado por $G(3,5) = \pi^a \cdot 3,5 - [(3,5 - 3)^2 + 1] = 2,25$.

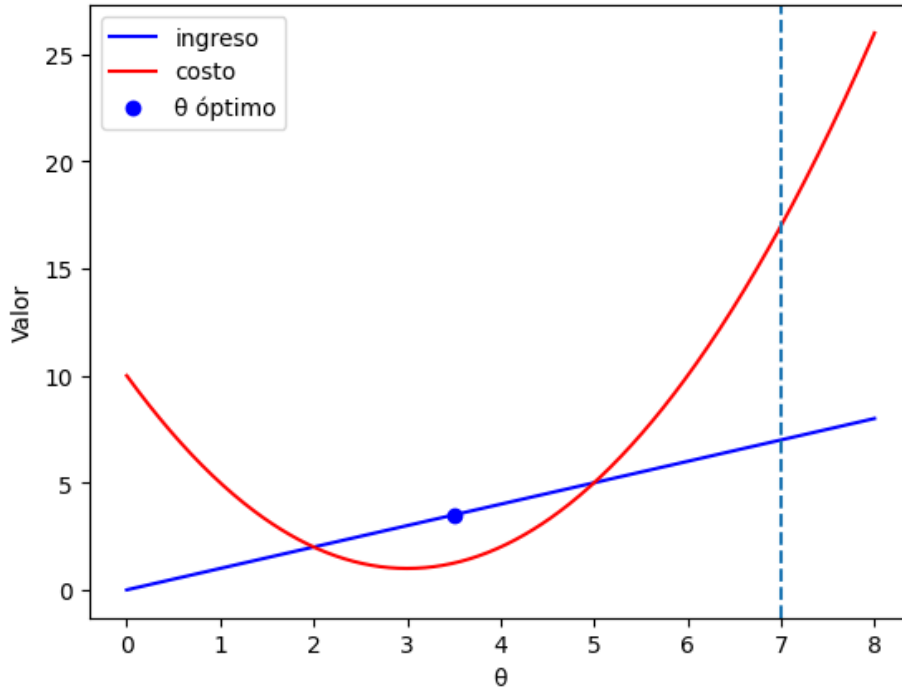


Figura 2.2: Ejemplo con $F(\theta)$ parabólica (Fuente: elaboración propia)

Con estos ejemplos se puede observar que la falta de una definición explícita para $F(\theta)$ en el modelo original introduce una indeterminación que dificulta la obtención de un único equilibrio. Esta limitación justifica la necesidad de proponer una función de costo estructurada que capture la relación entre el límite de emisiones θ y el presupuesto de carbono CAP .

2.7. Precisión y Racionalidad en el planificador social

Muñoz L'Huillier (2022) propone una reformulación del modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), sustituyendo el comportamiento del regulador en un marco de atención racional. Esta modificación introduce el concepto de “ruido” en la toma de decisiones, donde el planificador enfrenta funciones de costo que aumentan proporcionalmente a la nueva información adquirida. Para modelar este comportamiento Muñoz L'Huillier (2022) involucra un parámetro $d \in [0, 1]$ que representa el nivel de información pública disponible y un costo marginal c asociado al procesamiento de información para mejorar el desempeño $P \in [0, 1]$.

El planificador social se presenta bajo dos enfoques de optimización distintos: uno orientado al beneficio privado (Profit oriented) y el otro orientado por el bienestar social (Welfare oriented).

2.7.1. Planificador como Profit-Oriented

En este modelo, el planificador social actúa como un agente económico que busca maximizar su beneficio neto, definido como la diferencia entre los ingresos por la venta de permisos y los costos de procesamiento de información para mejorar la precisión respecto al *CAP*. La formulación es la siguiente:

$$\max_{\theta, P} \quad \theta \pi^a P - c(P - d)^2 \quad (2.8)$$

$$\text{s.a.} \quad \theta \pi^a P - c(P - d)^2 \geq 0 \quad (2.9)$$

$$\theta \leq \hat{\theta} \quad (2.10)$$

$$0 \leq P \leq 1 \quad (2.11)$$

$$\theta \geq 0 \quad (2.12)$$

Donde la restricción 2.9 asegura que los ingresos del planificador no sean negativos; la restricción 2.10 establece que los permisos θ no superen al límite ambiental percibido $\hat{\theta}$, que es igual al *CAP*; la restricción 2.11 ya mencionada marca el límite para P y la restricción 2.12 que los permisos no sean negativos. La solución de este problema determina un equilibrio entre el volumen de permisos θ y el nivel de desempeño P .

A continuación se replica el ejercicio del punto 2.6 utilizando una función de beneficio $G(\theta|\pi^a, F(P)) = \theta \pi^a P - F(P)$, donde los ingresos se representan por $B(\theta|\pi^a) = \theta \pi^a P$ y la función de costos por $F(P) = c(P - d)^2$. El objetivo es observar el comportamiento a través de los diferentes valores de θ en cada una de las funciones. Para el análisis, se asumen los valores $\pi^a = 1$, $c = 50$, $d = 0, 8$, $P = 0, 9$ y $CAP = \hat{\theta} = 7$. Véase la Figura 2.4

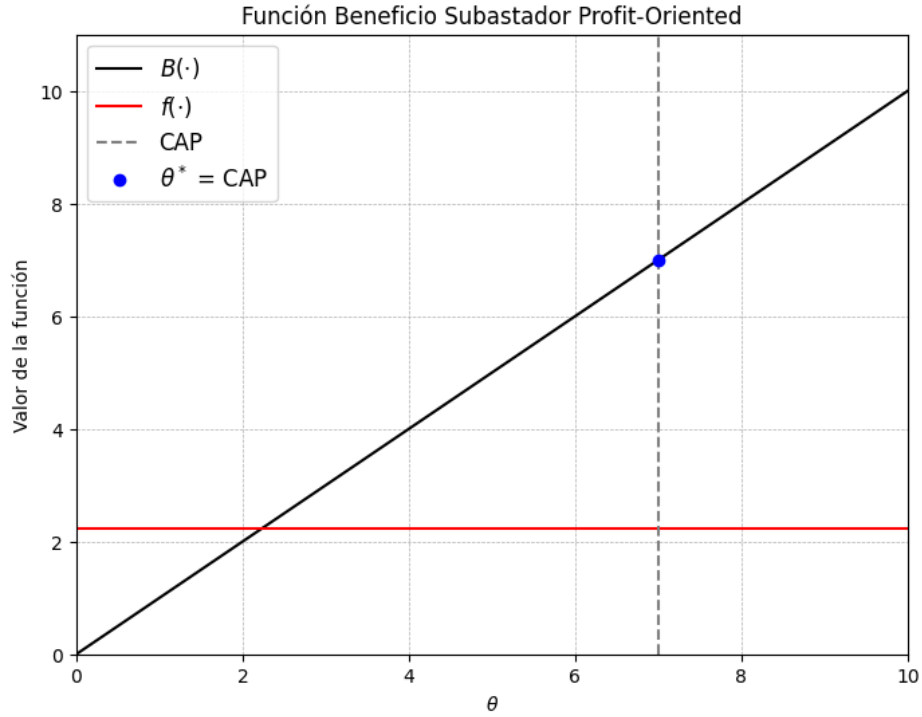


Figura 2.3: Función beneficio para planificador social Profit-Oriented

Como se observa en la Figura 2.3, la función de costos toma un valor fijo, similar al comportamiento de la Figura 2.1. Bajo esta formulación, el modelo presenta una deficiencia estructural dado que los ingresos son linealmente crecientes respecto a θ y los costos son independientes a esta variable. Lo que es lo mismo a decir que el planificador no tiene límite económico real llegando a emitir siempre la mayor cantidad de permisos posibles, es decir, donde $\theta = CAP$. Por otro lado, la función de costos en la formulación, al no tener relación con los permisos θ , resulta igual de costoso emitir un permiso a que emitir mil, lo que genera una limitación en los incentivos del modelo

2.7.2. Planificador Orientado al Bienestar Social

En este caso, el objetivo del planificador social es maximizar el bienestar colectivo. Para ello se modela la variable P como:

$$P(\theta \mid \hat{\theta}) = 1 - \frac{|\theta - \hat{\theta}|}{\hat{\theta}}, \quad \theta \leq 2\hat{\theta}. \quad (2.13)$$

La función se modela como:

$$\max_{\theta} \quad \theta\pi^a - c \left(P(\theta \mid \hat{\theta}) - d \right)^2 \quad (2.14)$$

$$\text{s.a.} \quad \theta\pi^a - c \left(P(\theta \mid \hat{\theta}) - d \right)^2 \geq 0 \quad (2.15)$$

$$\theta \geq 0 \quad (2.16)$$

En este enfoque, el objetivo del planificador integra el desempeño P como una función dependiente de θ , lo que genera una relación realista sobre la emisión de permisos y el costo de procesamiento de información necesario para determinar la cantidad de permisos. Así mismo, la función objetivo (2.14) busca maximizar el ingreso neto, pero ahora el costo de información está vinculado a la desviación respecto al CAP . La restricción 2.15 asegura nuevamente que los beneficios cubran los costos operativos, mientras que la restricción 2.16 garantiza una emisión no negativa. La diferencia clave es que, en este modelo, el planificador enfrenta una penalización económica si se aleja del presupuesto de carbono, lo que introduce un desincentivo a la emisión indiscriminada que no existía en el caso anterior.

Dicho lo anterior, se realiza el ejercicio de simulación definiendo la función de utilidad como $G(\theta) = \theta\pi^a - c(P(\theta \mid \hat{\theta}) - d)^2$, donde el ingreso corresponde a $B(\theta) = \theta\pi^a$ y la función de costos a $F(\theta) = c(P(\theta \mid \hat{\theta}) - d)^2$. Para este análisis, se asumen los mismos parámetros definidos en la sección anterior. Los resultados se presentan en la Figura 2.4.

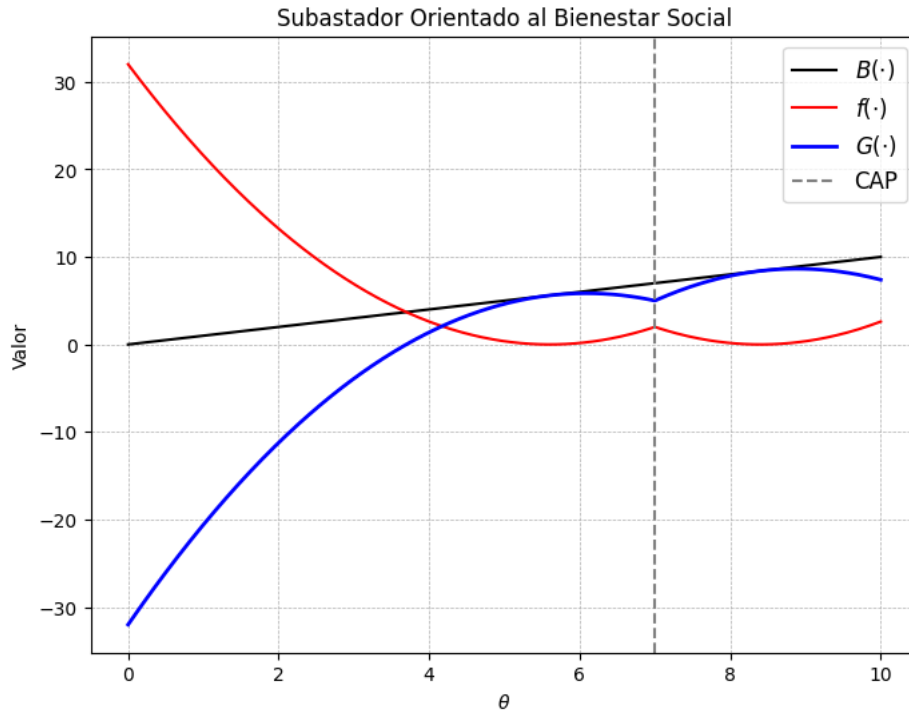


Figura 2.4: Función de Beneficios para el planificador social Orientado al Bienestar

A diferencia del modelo anterior, bajo esta formulación sí existe un límite económico al comportamiento del planificador. Cuando $\theta = \hat{\theta} = 7$, la función de desempeño P alcanza su valor máximo, lo que eleva el costo de procesamiento y reduce el beneficio neto, alejando al presupuesto de carbono de la optimalidad. Por otro lado, la función de costos presenta sus puntos mínimos en $\theta = 5, 6$ y $\theta = 8, 4$, donde el beneficio neto $G(\cdot)$ alcanza valores máximos locales. Debido a que la función de ingresos $\theta\pi^a$ es linealmente creciente, el óptimo global se sitúa en el punto donde el ingreso es mayor; es decir, en $\theta = 8, 4$. En este escenario, el planificador social optimiza su utilidad sobrepasando el CAP en un 20 %, mientras que en el segundo máximo local ($\theta = 5, 6$) la emisión se mantiene por debajo del límite establecido.

Bajo este escenario, surge la duda sobre qué holgura de estimación en MtCO_2e es aceptable. Un nivel de permisos muy por debajo del CAP compromete la producción energética nacional, mientras que uno muy por encima incrementa la contaminación. Esto sugiere que el planificador prefiere alejarse del objetivo ambiental para ahorrar en sus propios costos de gestión, en lugar de buscar el equilibrio que el país necesita.

Esto justifica una nueva formulación que permita una reducción de permisos gradual. El objetivo es una transición que no exceda los límites de contaminación ni afecte drásticamente la disponibilidad de energía, permitiendo que la baja en emisiones avance junto al aumento de la energía limpia.

2.8. Modelo con Inatención Conductual

Gabaix (2019) expone formas de modelar la atención donde explica que los tomadores de decisiones no procesan toda la información disponible como lo asume la economía racional tradicional, sino que atienden ciertos aspectos del espectro total; esto se define como inatención conductual. El autor toma como ejemplo un individuo que quiere elegir un producto del supermercado. Este individuo puede guiarse fácilmente por el precio y la calidad para la elección del producto, pero pasan desapercibidos muchos componentes como podrían ser el ingresos futuros, tipo de interés, riesgo de arrepentimiento, preferencia de otros comensales, etc. El autor recién mencionado, explica un modelo donde el comportamiento de los individuos puede ser reflejado económicamente al establecer que estos tienen una atención limitada y deciden cuánta de esa atención desean poner en las actividades que realizan, siendo coherente en que tener más atención es más costoso, en tiempo, dinero u otro. Por ejemplo, sería normal demorarse más en el supermercado si se quieren analizar más atributos sobre las compras.

Gabaix (2019) parametriza esta atención como un valor m , cuando $m = 1$ el individuo tiene información perfecta y cuando $m = 0$ no hay atención, se dice en ese caso, que el individuo se basa en su percepción predeterminada. En la literatura, según el autor, se estima que la atención es de 0,44 en promedio, pero que es lógico que ésta sea mayor si se tienen incentivos para aumentarla.

Uno de los modelos presentados por Gabaix (2019) describe un proceso de atención donde un agente se “ancla” a un valor predeterminado y luego se ajusta parcialmente al valor que desea encontrar, fenómeno

conocido como anclaje y ajuste. El valor predeterminado corresponde a lo que el agente puede inferir sin atención, representado por la proporción $1 - m$. El autor expresa el resultado con atención perfecta ($m = 1$), como un valor verdadero existente pero no alcanzable, lo asemeja a un valor dentro de una caja negra donde todo lo que se intente obtener de ella será una señal ruidosa del valor verdadero.

Aplicando este marco teórico al modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021), el valor verdadero corresponde al CAP , el cual sigue una distribución normal $\mathcal{N}(CAP_d, \sigma_{CAP}^2)$, donde CAP_d representa el valor por defecto (igual a la media) y σ_{CAP}^2 su varianza. Sin embargo, dicho valor no es observado directamente. Al intentar conocer el CAP , el agente únicamente percibe una señal imperfecta CAP_s , la cual incorpora un término de error o ruido ϵ . Se define entonces:

$$CAP_s = CAP + \epsilon \quad (2.17)$$

El valor de ϵ se extrae de una distribución normal e independiente $\mathcal{N}(0, \sigma_\epsilon^2)$.

El planificador social toma la acción de emitir θ permisos y, para simplificar el análisis, su función objetivo está dada por $u(\theta, CAP) = -\frac{1}{2}(\theta - CAP)^2$, una penalización cuadrática por desviarse del CAP . El agente se asume racional, por lo que resolverá el problema de optimización: $\max_\theta \mathbb{E}[-\frac{1}{2}(\theta - CAP)^2 | CAP_s]$, obteniendo entonces, la condición de primer orden (CPO): $0 = \mathbb{E}[-(\theta - CAP) | CAP_s] = \mathbb{E}[CAP | CAP_s] - \theta$. Con esto, el agente elige una acción $\theta(s) = \hat{CAP}(CAP_s)$, donde $\hat{CAP}(CAP_s)$ es el valor esperado de CAP dado CAP_s , este valor es descrito por Gabaix (2019) como:

$$\mathbb{E}[CAP | CAP_s] = mCAP_s + (1 - m)CAP_d, \quad (2.18)$$

donde

$$m = \frac{\sigma_{CAP}^2}{\sigma_{CAP}^2 + \sigma_\epsilon^2}. \quad (2.19)$$

representa el nivel de atención del agente. Este último se ancla al valor por defecto CAP_d y se ajusta, mediante el grado de atención m , hacia la señal CAP_s .

Obtenemos entonces la decisión óptima del planificador social para el problema:

$$\theta^*(CAP_s) = m \cdot CAP_s + (1 - m) \cdot CAP_d \quad (2.20)$$

2.9. Planificador Social con Inatención Conductual

Con base en el marco teórico de inatención descrito, se reformula el problema del planificador social integrando la toma de decisiones bajo inatención conductual. En esta nueva estructura, el planificador maximiza su utilidad considerando el ingreso por permisos $\pi^a \theta$ y minimiza un costo de penalización cuadrática por desviarse del CAP . Se incorpora, además, un factor marginal κ en USD/tCO_2e que representa el costo social de la imprecisión en la emisión respecto al CAP . Un exceso de permisos incrementa la contaminación y reduce el beneficio social, mientras que una asignación insuficiente aceleraría la tran-

sición hacia tecnologías renovables en un plazo que podría superar la capacidad de adaptación del sistema eléctrico. Queda entonces la función de utilidad del nuevo planificador como:

$$\mathcal{V}(\theta, CAP) = \pi^a \theta - \frac{\kappa}{2} (\theta - CAP)^2. \quad (2.21)$$

Se realiza entonces el mismo procedimiento desarrollado en la sección 2.8 maximizando la utilidad dada una señal CAP_s :

$$\max_{\theta} \mathbb{E}[\mathcal{V}(\theta, CAP) | CAP_s] = \max_{\theta} \mathbb{E}\left[\pi^a \theta - \frac{\kappa}{2} (\theta - CAP)^2 \middle| CAP_s\right]$$

Se deriva con respecto a θ :

$$0 = \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbb{E}\left[\pi^a \theta - \frac{\kappa}{2} (\theta - CAP)^2 \middle| CAP_s\right] = \mathbb{E}\left[\pi^a - \kappa(\theta - CAP) \middle| CAP_s\right]$$

Quitando de la esperanza los valores no dependientes de CAP_s se obtiene la CPO:

$$0 = \pi^a - \kappa \theta + \kappa \mathbb{E}[CAP | CAP_s]$$

Despejando la acción óptima del planificador social dada la ecuación 2.18 se tiene la decisión final 2.22:

$$\theta^*(CAP_s) = m CAP_s + (1 - m) CAP_d + \frac{\pi^a}{\kappa}, \quad (2.22)$$

Donde m está definido por la ecuación 2.19.

El término π^a/κ captura el balance entre el incentivo económico a aumentar las emisiones, dado por el precio del permiso y el costo social de desviarse del presupuesto de emisiones. Mientras mayor sea κ , menor será la respuesta del planificador al precio del permiso, y viceversa.

Se resumen los parámetros en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2: Parámetros agregados al modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

Símbolo	Descripción	Unidad
κ	Costo social por alejarse del CAP	USD/tCO ₂ e
CAP_s	Señal observada del presupuesto de emisiones	tCO ₂ e
CAP_d	Presupuesto determinista del CAP (valor por defecto)	tCO ₂ e
σ_{ε}^2	Varianza del error en la señal	tCO ₂ e
σ_{CAP}^2	Varianza del CAP	tCO ₂ e

A modo de representación del modelo, se grafica la utilidad 2.21 como el ingreso y el costo en funciones separadas donde $CAP = 7$, $\pi^a = 1$ y $\kappa = 2$. Véase la Figura 2.5.

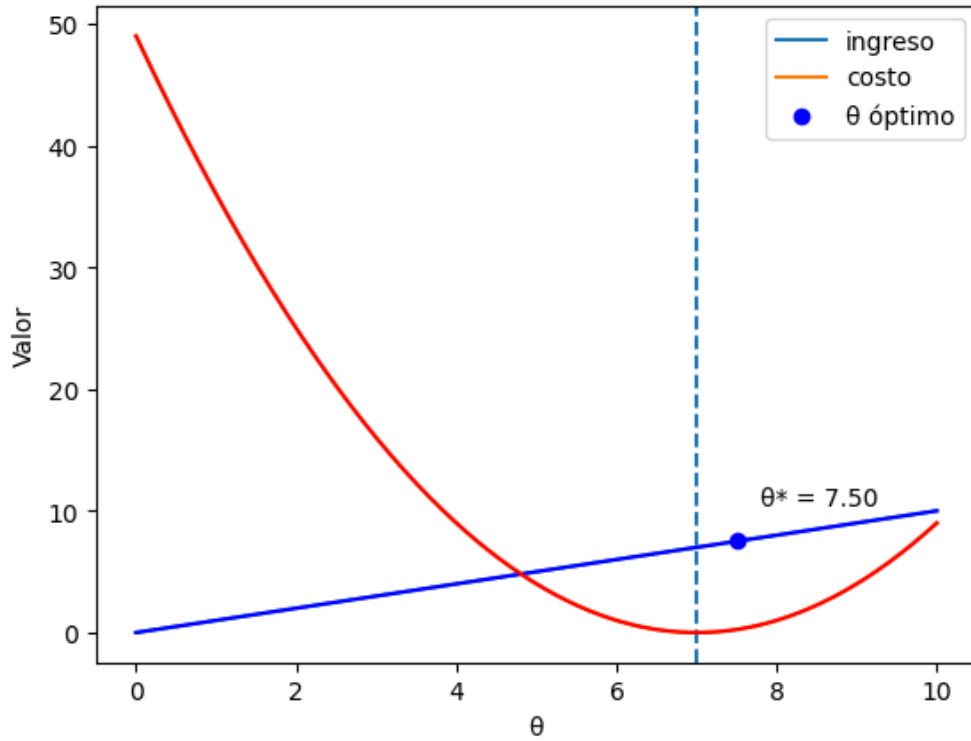


Figura 2.5: Utilidad del planificador social en forma de ingreso y costo - caso $\kappa = 2$ (Fuente: elaboración propia)

Se observa que el costo en $\theta = 0$ es cercano a 50, debido a la distancia entre el *CAP* y el origen; a medida que la decisión se aproxima al objetivo, esta penalización disminuye. El planificador opta inicialmente por una decisión de $\theta = 7,5$ sin que el beneficio neto se vea excesivamente perjudicado, lo que sugiere que el valor de κ permite alejarse del *CAP* en cierto margen. Si se incrementa el factor κ a 10, como se observa en la Figura 2.6, la decisión de permisos óptima se desplaza a $\theta = 7,1$. En este escenario, el aumento en la magnitud del costo resulta cinco veces más penalizador que en el caso anterior (nótese que ahora emitir $\theta = 0$ genera un costo cercano a 250). Este incremento fuerza una decisión más cercana al objetivo y acota significativamente el espacio donde la emisión de θ produce ingresos netos, reduciendo el margen de decisión antes de incurrir en pérdidas.

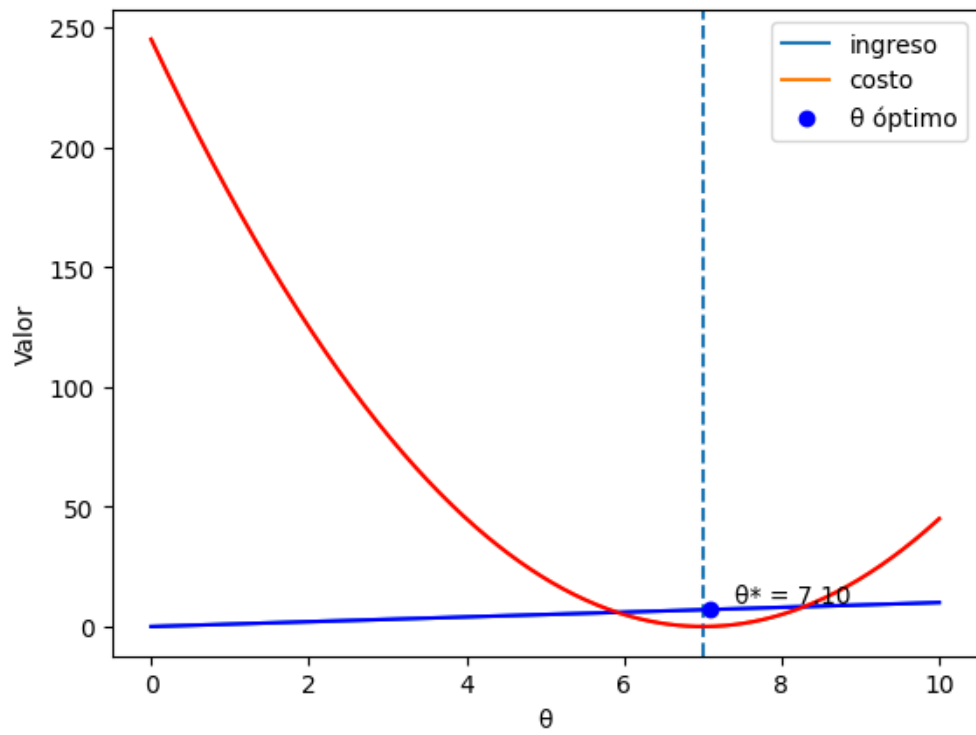


Figura 2.6: Utilidad del planificador social en forma de ingreso y costo - caso $\kappa = 10$ (Fuente: elaboración propia)

Capítulo 3

Desarrollo Metodológico

El presente capítulo comienza por describir el procedimiento mediante el cual se construyen los presupuestos sectoriales de Chile. Luego se presentan los distintos presupuestos que han sido estimados a lo largo de la historia reciente de la política ambiental del país, lo que permite obtener un valor de referencia para σ_{CAP} . Posteriormente se determinan los parámetros CAP_s , CAP_d y κ . Se describe también el procedimiento de calibración del parámetro de atención m y finalmente se presenta la integración del modelo expuesto en la Sección 2.9 dentro de una implementación computacional desarrollada en *Julia*.

3.1. Contexto y fuentes de datos de presupuestos

La NDC de Chile estableció en el año 2020 un presupuesto nacional de emisiones de 1.100 MtCO₂e para el período 2020-2030. Esta meta excluye al sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), debido a su condición de sumidero neto (sus absorciones son más altas que sus emisiones). En consistencia con la meta de carbono neutralidad al 2050, la NDC define una trayectoria que limita las emisiones a 65 MtCO₂e para dicho año, las cuales deberán ser compensadas por las capturas del sector forestal (Gobierno de Chile, 2021).

Para dar operatividad a esta meta, la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) definió posteriormente un proceso de asignación sectorial basado en los criterios de costo-efectividad y equidad, como dicta la LMCC. La metodología de este proceso se resume en cuatro etapas técnicas que permiten derivar los límites sectoriales a partir de la meta nacional:

- a) Asignar las categorías de emisiones del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (IN-GEI) a cada autoridad sectorial según su responsabilidad y capacidad de acción.
- b) Distribuir las emisiones del escenario de referencia de la NDC para 2020–2030.
- c) Restar a la distribución los esfuerzos de mitigación exigidos a cada sector para cumplir la trayectoria de carbono neutralidad.

- d) Obtener el presupuesto de emisiones de cada autoridad sectorial para el período 2020–2030.

Es importante notar que este proceso mencionado hereda la variabilidad de las proyecciones base (estimación del presupuesto 1100 MtCO₂e). Variabilidad por los distintos supuestos, métodos y escenarios que se utilizan. Para mayor detalle del proceso revisar Anexo sección A.5.

Los resultados de la asignación sectorial se detallan en el Cuadro 3.1. En particular, se destaca la asignación al sector de energía, cuya participación en el escenario de referencia es de 306,4 MtCO₂e (27,85 % del total nacional). Este factor de participación es clave para el presente estudio, ya que permitirá estandarizar diversas proyecciones nacionales y sectoriales bajo una base comparativa común.

Cuadro 3.1: Asignación sectorial del presupuesto de emisiones 2020–2030

Ministerio	Esc. Ref. (MtCO ₂ eq)	Mitigación (MtCO ₂ eq)	Presupuesto (MtCO ₂ eq)
Energía	306,4	38,9	271,8
Transporte y Telecomunicaciones	305,9	2,8	303,1
Minería	180,9	6,8	174,1
Agricultura	123,4	1,0	122,4
Vivienda y Urbanismo	100,1	4,8	95,3
Salud	53,6	2,4	51,1
Obras Públicas	48,3	0,7	43,3
TOTAL	(Meta		1.100
	NDC)		

Fuente: Cuadro 7 Gobierno de Chile (2021).

3.2. Incertidumbre en las estimaciones del sector energético

La fijación de una meta de presupuesto de emisiones conlleva una incertidumbre inherente, la cual se refleja en los distintos valores máximos propuestos por diversas fuentes a lo largo de los años. Esta variabilidad puede explicarse por la limitada disponibilidad de información histórica, así como por las restricciones en las tecnologías de medición y estimación de emisiones para períodos previos. Para abordar esto, se construyó un cuadro con los distintos presupuestos del sector energético o nacional estandarizado por medio de su participación mencionada recientemente (27,85 %), estimados bajo distintos horizontes temporales. Estos fueron anualizados y proyectados a un período de 11 años (multiplicando el valor anual por once) para permitir una comparación directa entre ellos. El resultado de esta recopilación se presenta en el Cuadro 3.2, donde los valores no consideran la mitigación explicada en la letra c) de la sección 3.1.

Cuadro 3.2: Estimaciones del presupuesto de emisiones del sector eléctrico bajo distintas fuentes

Fuente	Fecha	CAP ventana 11 años (MtCO ₂ e)	Horizonte temporal
Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)	10/02/2021	365,29	2019–2030
Ministerio del Medio Ambiente (2025)	2025	300,27	2031–2035
Ministerio del Medio Ambiente (2024)	2024	332,34	2020–2022
Ministerio del Medio Ambiente (2024)	2024	296,67	2023–2030
Ministerio de Energía de Chile (2024)	2024	296,00	2020–2030
Gobierno de Chile (2021)	21/10/2021	306,40	2020–2030
Climate Action Tracker	02/11/2016	493,30	2030
Climate Action Tracker	06/11/2017	496,37	2030
Climate Action Tracker	23/03/2018	392,19	2030
Climate Action Tracker	16/08/2018	401,38	2030
Climate Action Tracker	30/11/2018	407,51	2030
Climate Action Tracker	01/11/2018	364,62	2020
Climate Action Tracker	02/12/2019	318,24	2020–2030
Climate Action Tracker	19/09/2019	401,38	2030
Climate Action Tracker	19/09/2019	373,81	2020
Climate Action Tracker	02/12/2019	297,21	2030
Climate Action Tracker	04/11/2022	286,76	2020–2030
Climate Action Tracker	03/11/2025	294,14	2031–2035
Climate Action Tracker (CFI)	02/11/2016	422,83	2030
Climate Action Tracker (CFI)	06/11/2017	427,43	2030
Climate Action Tracker (CFI)	23/03/2018	333,98	2030
Climate Action Tracker (CFI)	16/08/2018	344,70	2030
Climate Action Tracker (CFI)	30/11/2018	350,83	2030
Climate Action Tracker (CFI)	19/09/2019	344,70	2030
Climate Action Tracker (CFI)	04/11/2022	283,42	2030
Climate Action Tracker (CFI)	07/10/2024	280,36	2030
Palma Behnke, Barría, Basoa & Benavente (2019)	2019	300,94	2020–2030

Nota: CFI es un acrónimo para la frase “considerando financiamiento internacional” en español.

Climate Action Tracker es el título de la página web: <https://climateactiontracker.org/> consultada el 18/12/2025;

Si las fechas no incluyen el día y/o mes es debido a que no se encontró dicha información.

(Fuente: Elaboración propia)

Al calcular la desviación estándar de los presupuestos históricos anualizados para un horizonte de 11 años, se obtiene un valor de 61,86 MtCO₂e. Este resultado se adopta como la estimación para el parámetro σ_{CAP} , representando la incertidumbre estructural en la fijación del presupuesto que enfrentará el planificador.

3.3. Valores CAP_s , CAP_d y κ

El presupuesto más reciente fue establecido por el Ministerio de Energía de Chile (2024), proponiendo un escenario de referencia de 296 MtCO₂e con un efecto de mitigación de 31,8 MtCO₂e. Este valor surge de una acumulación de conocimiento de años anteriores, más estudios y mejores tecnologías de estimación. Es por esto que se declara como la mejor señal encontrada del CAP : $CAP_s = 264,2$ MtCO₂e.

Complementariamente, para establecer la señal por defecto (CAP_d), se tomó como referencia el comportamiento histórico de las emisiones del sector energético. Utilizando registros oficiales del Ministerio de Energía ¹ se calculó el nivel acumulado de GEI para un período de once años desde el año 2012, lo que arroja un valor de 311 MtCO₂e. Bajo la lógica de inatención racional, este valor representa la señal obtenida por defecto al seguir la tendencia histórica, estableciendo de este modo $CAP_d = 311$ MtCO₂e. Por otro lado, el valor de κ se asocia al costo social del carbón (SCC), el cual parametriza cuánto le cuesta a la sociedad una tonelada extra de CO₂e. El gobierno de Chile estableció esta cifra en 64,4 USD/tCO₂e ², para efectos de este trabajo la penalización es por desviarse del CAP ya sea al sobrepasarlo o al ser menor a él. Esto se debe a que existe una necesidad mínima de producción energética que debe ser satisfecha; por lo tanto, emitir por debajo del CAP implica no cubrir adecuadamente dicha demanda, lo que también genera un costo o daño social. En este sentido, dado que la integración de las ERNC es un proceso transitorio y resulta infactible eliminar las emisiones de forma inmediata a corto plazo; la transición desde tecnologías fósiles hacia fuentes no fósiles debe realizarse de manera gradual, evitando reducciones brutales que puedan comprometer el suministro energético de la sociedad. Con esto, el costo marginal por desviarse del CAP es $\kappa = 64,4$.

3.4. Calibración de σ_ϵ^2

El valor de σ_ϵ^2 será calibrado modelando 11 escenarios correspondientes a niveles discretos de atención:

$$m \in \{0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1\}.$$

La calibración consiste en ajustar el modelo de forma tal que la composición de la matriz energética simulada reproduzca la estructura de la producción eléctrica observada en Chile durante el año 2024. Para ello, se compara la participación porcentual por tecnología del sistema real con la participación resultante del modelo para el mismo año, considerando los distintos niveles de atención bajo el escenario de mitigación $\omega = 5$ propuesto por Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021). Se selecciona este escenario particular dado que representa el nivel de ambición y esfuerzo nacional requerido para el cumplimiento

¹Datos consolidados a partir de las estadísticas del Sistema Nacional de Inventarios de GEI (SNICHILE) en <https://snichile.mma.gob.cl/sector-energia/> y su plataforma de visualización en <https://infogram.com/1pdzx11m5n3px3cmpdkdr5wnyxtknxxpdz1>. Consultados el 20 de noviembre de 2025.

²Gobierno de Chile (2024). Véase: <https://www.gob.cl/noticias/actualizan-precio-social-del-carbono/>. Consultado el 12 de diciembre de 2025.

efectivo de las metas climáticas trazadas. La similitud entre ambos vectores de participaciones se evalúa mediante la suma de las diferencias absolutas entre las participaciones reales y modeladas por tecnología, es decir, una medida de distancia del tipo $\sum_i |s_i^{\text{real}} - s_i^{\text{modelo}}|$, donde s_i representa la cuota de participación de la tecnología i en la generación total de la matriz. La composición real de la matriz energética utilizada como referencia se presenta en el Cuadro 3.3.

Cuadro 3.3: Participación productiva por tecnología en el sistema eléctrico chileno (2024)

Tecnología	Participación (%)
Hidráulica	31.66
Solar	21.77
Carbón	15.62
Gas Natural	15.16
Eólica	12.97
Biomasa	2.27
Geotérmica	0.36
Petróleo Diésel	0.21
Total	100.00

Nota: Datos consultados el 27/12/2025 desde el Coordinador Eléctrico Nacional:

<https://www.coordinador.cl/reportes-y-estadisticas/#Estadisticas>.

(Fuente: Elaboración propia)

A partir de los niveles de atención seleccionados, es posible determinar la desviación del ruido, o error, representada por σ_ε . Utilizando la definición del nivel de atención m presentada en el Capítulo 2 y despejando para la desviación del error de la señal, se obtiene la ecuación 3.1:

$$\sigma_\varepsilon = \sqrt{\frac{\sigma_{CAP}^2(1 - m)}{m}} \quad (3.1)$$

En este análisis, es posible descomponer la meta de emisiones óptima (θ^*) de la ecuación 2.22. Esta queda conformada por un valor fijo ($m CAP_s + (1 - m) CAP_d$) y un valor variable ($\frac{\pi^a}{\kappa}$), llamemos al valor fijo θ_{base} . El Cuadro 3.4 muestra el valor de σ_ε^2 junto con el valor de atención m correspondiendo a cada error, y el valor de θ_{base} para los distintos niveles de atención descritos anteriormente.

Cuadro 3.4: Valores de θ_{base} expresados en MtCO₂e

σ_ε (MtCO ₂ e)	m	θ_{base} (MtCO ₂ e)
∞	0,0	311,01
185,58	0,1	306,33
123,72	0,2	301,65
94,49	0,3	296,97
75,76	0,4	292,29
61,86	0,5	287,61
50,51	0,6	282,93
40,50	0,7	278,24
30,93	0,8	273,56
20,62	0,9	268,88
0,00	1,0	264,20

Fuente: Elaboración propia.

Nótese que para valores extremadamente altos de σ_ε se obtiene un nivel de atención $m = 0$ y un valor de θ_{base} correspondiente al valor por defecto CAP_d .

3.5. Integración con el modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

Muñoz L'Huillier (2022) replicó el modelo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021) en lenguaje Julia aplicando Mixed Complementary Problem (MCP) con ecuaciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Las KKT describen cuándo una solución es óptima en un problema con restricciones, combinando la función objetivo, las restricciones y sus precios obtenidos en el equilibrio. Al expresarlas como un MCP, el modelo se resuelve directamente como un equilibrio económico donde las restricciones y sus multiplicadores actúan de forma coherente. La estructura del programa sigue la lógica del modelo original, se definen *sets* que delimitan el alcance temporal, tecnológico y estocástico; se incorporan los parámetros que caracterizan al sistema; se declaran las variables endógenas y de mercado; y finalmente se resuelve el equilibrio utilizando *PATH*. Para un mejor entendimiento de esta codificación, revisar el trabajo de (Muñoz L'Huillier, 2022).

Con el fin de incorporar la inatención conductual en esta estructura, es necesario modificar ciertas partes del código recién mencionado:

- Cambios en el set.

- Eliminación de las ecuaciones originales del planificador Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)
- Incorporación de nueva formulación del planificador

3.5.1. Cambios en el set

El código realizado por Muñoz L’Huillier (2022) existe para un período entre 2019 y 2050, el modelo actual busca acotar a un horizonte de 11 años: 2020 a 2030.

3.5.2. Eliminación de las ecuaciones originales del planificador

El planificador con condiciones KKT se expresa de la siguiente manera en el código de Muñoz L’Huillier (2022):

```
@variable(model, eta >= 0)
@variable(model, theta >= 0, start = 1)
```

Complementariedades del planificador:

```
@constraint(model, kkt_auctioneer, -pi_a + eta * theta)
@constraint(model, theta_const, -theta + PhiRisk * (Std) + mean * eta)
```

Esto define θ y η , lo que es equivalente a resolver:

$$\max_{\theta \geq 0} \pi^a \theta$$

sujeto a:

$$\theta \leq \mu + \Phi \sigma$$

Como se analizó en el Capítulo 2 esta es una ecuación débil que puede mejorarse con la ecuación 2.20. Para esto, se eliminan las líneas mostradas recientemente y se procede a definir el valor de κ , los distintos θ_{base} según los distintos valores de σ_ε , y la unión de θ_{base} con el componente variable ($\frac{\pi^a}{\kappa}$). Se muestra, según lo dicho, la expresión para θ^* .

```
@expression(model, theta, theta_base + pi_a / k)
```

Esta expresión representa el nivel óptimo de permisos que emitirá el planificador formulado en 2.20.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos de la ejecución del modelo de equilibrio bajo condiciones de inatención conductual. El objetivo es analizar cómo la capacidad de procesamiento de información del planificador impacta en la transición energética de Chile para el período 2020–2030. Para esto, el capítulo se estructura en cuatro partes principales: primero, se calibra el nivel de atención (m) para ver qué nivel de atención es el que tiene Chile de acuerdo a la matriz energética real del 2024 (según los parámetros que usa el modelo); segundo, se obtiene el valor de σ_ε a través de la calibración explicada en la sección anterior y su impacto en los costos; tercero, se evalúa cómo varían el presupuesto óptimo, los precios y la inversión según el grado de atención; y finalmente, se detalla la evolución tecnológica de la matriz y el cumplimiento de las metas de emisiones hacia el año 2030.

Como base para el desarrollo de este capítulo, se resumen los parámetros encontrados en el Capítulo 3 en el Cuadro 4.1:

Cuadro 4.1: Resumen de parámetros base para la simulación

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
CAP_s	264,20	MtCO ₂ e	Ministerio de Energía de Chile (2024)
CAP_d	311,00	MtCO ₂ e	Promedio sector energía 2012–2022 (SNICHILE)
σ_{CAP}	61,86	MtCO ₂ e	Incertidumbre estructural histórica
κ	64,40	USD/tCO ₂ e	Costo social del carbono, Gobierno de Chile (2024)

Fuente: Elaboración propia.

4.1. Calibración de σ_ϵ en la producción energética y resultados para Chile

La diferencia absoluta al comparar la matriz energética real con la del modelo para el año 2024 y el escenario $\omega = 5$, se muestra en el Cuadro 4.2 ordenada de menor a mayor distancia.

Cuadro 4.2: Distancia absoluta entre el mix modelado y el observado para el 2024 (Escenario 5)

σ_ϵ (MtCO ₂ e)	m	Distancia absoluta
∞	0,0	0,2727
185,58	0,1	0,2758
123,72	0,2	0,2788
94,49	0,3	0,2818
75,76	0,4	0,2849
61,86	0,5	0,2879
50,51	0,6	0,2909
40,50	0,7	0,2940
30,93	0,8	0,2970
20,62	0,9	0,2998
0,00	1,0	0,3026

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en el Cuadro 4.2, el menor valor de la distancia absoluta se obtiene para un nivel de error extremadamente alto, lo cual hace que la atención sea cero, lo que sugiere que el sistema eléctrico chileno observado es más consistente con un comportamiento de atención mínima por parte del planificador, guiándose completamente por experiencias pasadas o conocimiento predeterminado para la elección del presupuesto (CAP_d).

Para valores moderadamente bajos de atención respecto al ruido, en particular $m = 0,1$, $m = 0,2$ y $m = 0,3$, la distancia respecto del mix real se mantiene similar y cercana al mínimo de 0,2727, lo que indica que dichos niveles continúan ofreciendo un ajuste razonable de la composición tecnológica observada. A medida que el error disminuye, la distancia aumenta de manera progresiva, reflejando una mayor desviación entre la matriz energética simulada y la real.

Para los análisis que vendrán más adelante, se seleccionó el nivel de σ_ϵ que permite obtener un valor determinado y minimice la distancia absoluta entre los datos reales y simulados; este corresponde a $\sigma_\epsilon = 186,90$ con una diferencia de 0,2758. Dicho nivel es coherente con un nivel de atención $m = 0,1$.

Con este parámetro, se pueden construir escenarios representativos para el presupuesto real enfrentado por el agente, asumiendo que el error de la señal ϵ es equivalente a σ_ϵ , de esta forma, el presupuesto real

(CAP) se puede expresar como $CAP = CAP_s \pm \sigma_\varepsilon$. Con esto se construye el Cuadro 4.3 que muestra los dos valores de CAP obtenidos, donde $CAP+$ representa el $CAP + \sigma_\varepsilon$ y $CAP-$ representa el $CAP - \sigma_\varepsilon$; también se muestra el θ^* encontrado, la diferencia entre ambos y por último el costo y la utilidad que se extraen al reemplazar los valores correspondientes en la formulación 2.21.

Cuadro 4.3: Comportamiento de la función de utilidad bajo escenarios CAP^+ y CAP^- para $m = 0, 1$

Escenario	CAP (MtCO ₂)	θ^* (MtCO ₂)	$\theta^* - CAP$ (MtCO ₂)	Costo (M USD)	Utilidad (M USD)
CAP^+	449,78	306,33	-143,45	662.589.589.804,07	-662.589.533.175,84
CAP^-	78,62	306,33	227,71	1.669.659.335.377,53	-1.669.659.278.749,30

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la diferencia entre la meta fijada (θ) y el presupuesto real (CAP) genera una desviación que, al elevarse al cuadrado en el término de penalización, resulta en una utilidad negativa. El valor de esta pérdida es más acentuado en el escenario CAP^- debido a que la brecha respecto a la meta óptima es mayor que en el escenario opuesto.

4.2. Resultados para distintos niveles de atención.

El Cuadro 4.4 presenta los resultados del presupuesto de emisiones óptimas (θ^*), el precio de venta π^a , las emisiones y la capacidad instalada (GW), para distintos niveles de atención. A partir de estos resultados se observa que, a medida que el nivel de atención aumenta y el presupuesto de emisiones se vuelve más restrictivo, el precio de los permisos de emisión tiende a incrementarse. Por otra parte, dado que el sistema debe mantener un nivel de producción constante, la reducción en las emisiones se logra principalmente mediante un cambio en la matriz tecnológica sustituyendo tecnologías fósiles por tecnologías limpias. Estas últimas presentan factores de planta más bajos (Véase el Anexo A.3), por lo que para producir la misma cantidad de energía, es necesario instalar una mayor capacidad. Esto explica que bajo escenarios con mayor atención y menor presupuesto de emisiones, se observe un aumento en la inversión total del sistema en términos de capacidad instalada.

Cuadro 4.4: Resultados agregados del modelo bajo distintos niveles de atención

m	θ^* (tCO ₂ e)	π^a (USD/tCO ₂ e)	Emisiones totales (MtCO ₂ e)	Capacidad Instalada (GW)
0,0	311 013 380,4	183,319	311,013	20,873
0,1	306 332 042,7	184,859	306,332	21,120
0,2	301 650 704,9	186,400	301,651	21,366
0,3	296 969 367,2	187,940	296,969	21,614
0,4	292 288 029,5	189,480	292,288	21,861
0,5	287 606 691,7	191,021	287,607	22,108
0,6	282 925 354,0	192,561	282,925	22,356
0,7	278 244 016,3	194,101	278,244	22,603
0,8	273 562 678,5	195,681	273,563	22,853
0,9	268 881 340,8	197,216	268,881	23,103
1,0	264 200 003,1	198,751	264,200	23,353

Fuente: Elaboración propia.

De la misma manera que se construyó el Cuadro 4.3 se construyen los Cuadros 4.5 y 4.6, pero para todos los niveles de atención con el fin de facilitar la comparación.

Cuadro 4.5: Resultados del modelo para distintos niveles de atención m (Caso CAP+)

m	CAP (MtCO ₂)	$\theta - CAP$ (MtCO ₂)	Costo (M USD)	Beneficio (M USD)
0,0	N/A	N/A	N/A	N/A
0,1	449,78	-143,45	662.589.589.804,07	-662.589.533.175,84
0,2	387,92	-86,27	239.644.999.121,04	-239.644.942.893,35
0,3	358,69	-61,72	122.674.630.993,48	-122.674.575.181,06
0,4	339,96	-47,67	73.186.603.953,91	-73.186.548.571,17
0,5	326,06	-38,45	47.612.752.798,72	-47.612.697.859,80
0,6	314,71	-31,78	32.527.377.488,24	-32.527.323.007,85
0,7	304,70	-26,45	22.532.072.038,36	-22.532.018.030,91
0,8	295,13	-21,57	14.977.809.285,24	-14.977.755.754,22
0,9	284,82	-15,94	8.180.115.598,42	-8.180.062.570,72
1,0	264,20	0,00	0,00	52.510,01

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.6: Resultados del modelo para distintos niveles de atención m (Caso $CAP-$)

m	CAP (MtCO ₂)	$\theta - CAP$ (MtCO ₂)	Costo (M USD)	Beneficio (M USD)
-	N/A	N/A	N/A	N/A
0,1	78,62	227,71	1.669.659.335.377,53	-1.669.659.278.749,30
0,2	140,48	161,17	836.427.074.998,41	-836.427.018.770,71
0,3	169,71	127,26	521.499.495.445,26	-521.499.439.632,84
0,4	188,44	103,85	347.276.282.042,91	-347.276.226.660,18
0,5	202,34	85,27	234.107.160.573,50	-234.107.105.634,59
0,6	213,69	69,23	154.345.018.699,95	-154.344.964.219,57
0,7	223,70	54,54	95.785.627.884,60	-95.785.573.877,16
0,8	233,27	40,29	52.276.698.090,68	-52.276.644.559,66
0,9	243,58	25,30	20.613.082.650,14	-20.613.029.622,44
1,0	264,20	0,00	0,00	52.510,01

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la utilidad del planificador es negativa en casi todos los escenarios analizados, excepto cuando se tiene una atención $m = 1$. Aunque el precio de los permisos de emisión es elevado en comparación con el impuesto al carbono vigente en Chile (5 USD/tCO₂e), los costos asociados a las emisiones superan los ingresos obtenidos por su venta. En consecuencia, incluso con precios elevados del carbono, la recaudación del mercado de permisos no logra compensar el daño ambiental considerado en el modelo a menos que se tenga atención perfecta.

4.3. Producción Generada en MWh

En la Figura 4.1 se muestra la evolución de la matriz energética del sistema eléctrico chileno para el período 2020-2030 bajo un nivel de atención $m = 0$. Se observa una reducción significativa en la participación del carbón durante los primeros años, alcanzando un mínimo en el año 2023, lo que coincide con un aumento relevante de tecnologías no emisoras. Luego, se produce un aumento en participación hasta llegar a un 18,4 % en el último año coincidiendo con un crecimiento en la demanda de energía proyectada.

El crecimiento de la biomasa se debe a su alto factor de planta, lo que le permite aportar energía de forma estable y sustituir tecnologías emisoras como el carbón y el gas. Por su parte, la expansión de la energía eólica se explica por su menor costo de inversión en relación con otras fuentes renovables. En contraste, la energía solar presenta una menor participación relativa, debido a que su estructura de costos y factor de planta derivan en una menor competitividad frente a la opción eólica dentro de la optimización del modelo.

Adicionalmente, la Figura evidencia un aumento sostenido en la generación total del sistema, desde aproximadamente 88 TWh en 2020 hasta más de 120 TWh en 2030. Este crecimiento de la demanda es satisfecho principalmente por tecnologías no emisoras, destacándose la expansión progresiva de la energía solar, eólica y biomasa hacia el final del período. Los resultados sugieren que la evolución de la matriz energética es afectada por la interacción entre factores de planta, factores de emisión y la restricción impuesta por el presupuesto de carbono, lo que limita la recuperación del carbón y orienta la expansión del sistema hacia fuentes limpias.

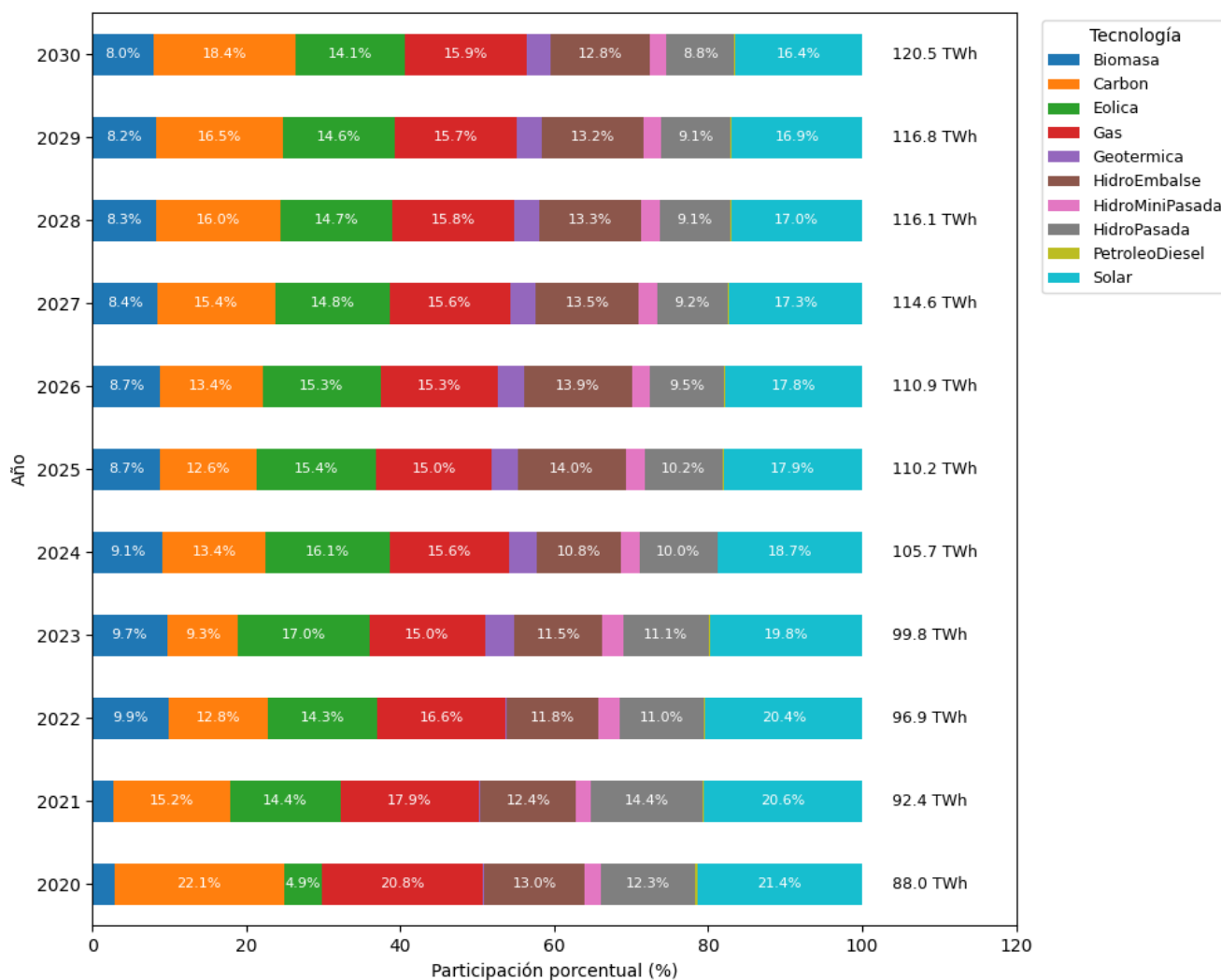


Figura 4.1: Matriz energética horizonte 2020-2030 – Escenario 5 Distribución tecnológica por nivel de atención

La Figura 4.2, por otro lado, compara los distintos niveles de atención para el año 2030 con el fin de entender cómo esta afecta el nivel productivo de las distintas tecnologías. Se observa que a medida que la atención aumenta también lo hacen las participaciones de las ERNC y a su vez se reducen las emisoras. El carbón se reduce significativamente desde un nivel de atención de 0 a 1 pasando de una participación de 18,4 % a 14,2 % a la vez que la eólica y la solar aumentan en 1,3 y 2,4 puntos porcentuales respectivamente.

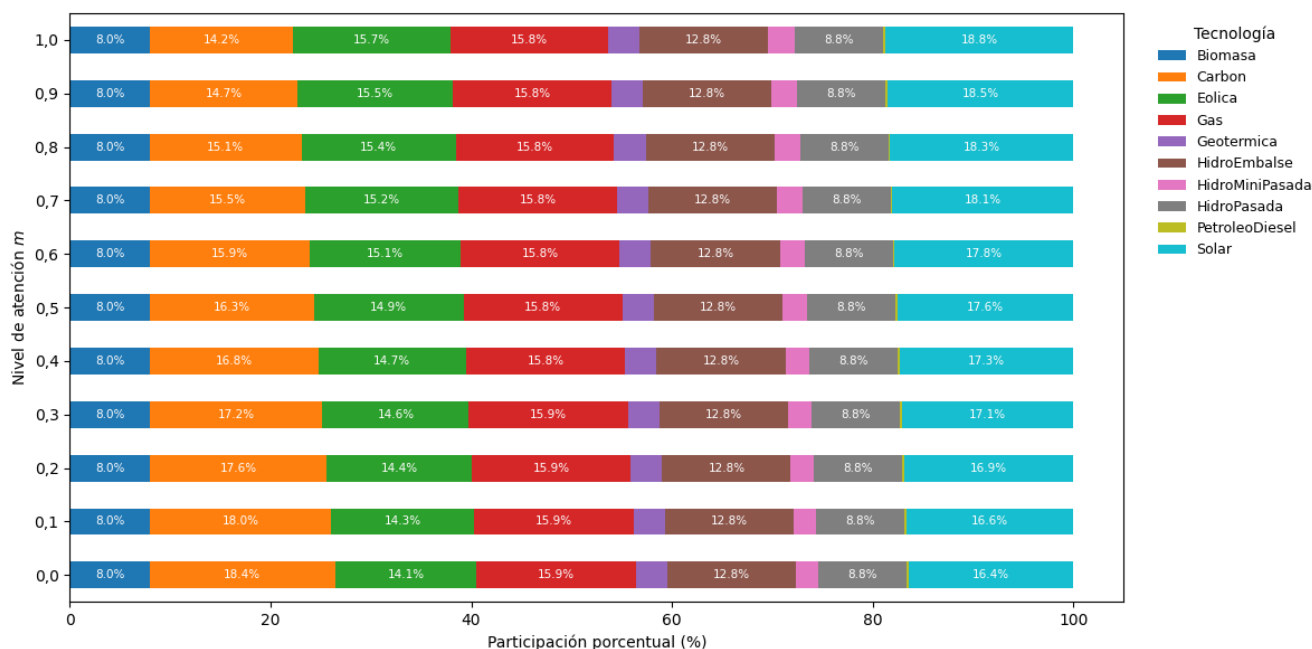


Figura 4.2: Matriz energética 2030 – Escenario 5 Distribución tecnológica por nivel de atención

El factor de emisión por tecnología representa cuánto contamina una tecnología en proporción a cuánta energía produce. El carbón y el petrodiesel tienen este valor en 0.91 tCO₂e/MWh y el gas en 0.65 tCO₂e/MWh (véase Anexo A.3). Al multiplicar estos valores por su producción energética se obtiene la emisión de cada tecnología. Puede verse en la Figura 4.3 cómo las emisiones se comportan a lo largo de los años para distintos niveles de atención: $m = 0$, $m = 0,5$, y $m = 1$ y el promedio para cada nivel de m .

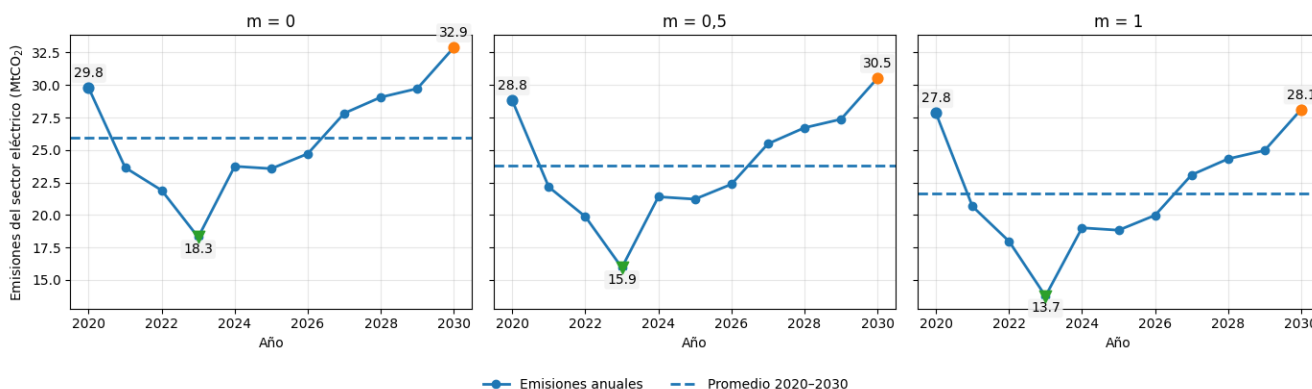


Figura 4.3: Emisiones para el horizonte 2020-2030 en el sector eléctrico (Fuente: elaboración propia)

Se puede notar como la tendencia de emisiones se mantiene con una estructura similar en los tres casos, sin embargo, el nivel de atención reduce el total de emisiones por año generando un promedio más bajo al aumentar la atención. El nivel de atención $m = 1$ es el que más se aproxima a la meta de llegar a 95 MtCO₂e para el 2030, lo que proporcionalmente quiere decir que el sector eléctrico debiera tener un nivel

de emisiones de 26,46 MtCO₂e, dada la proporción descrita en el capítulo 3. Para los otros niveles de atención el nivel de emisiones se aleja aún más.

En la Figura 4.4 se presentan las emisiones por tecnología, se observa que dos tecnologías (gas y petrodiesel) mantienen niveles de emisión prácticamente rígidos frente a cambios en el nivel de atención del planificador. En cambio, el carbón es la única tecnología cuya trayectoria de emisiones varía de manera perceptible, lo que sugiere que esta opera con mayor holgura frente a cambios en el presupuesto de emisiones.

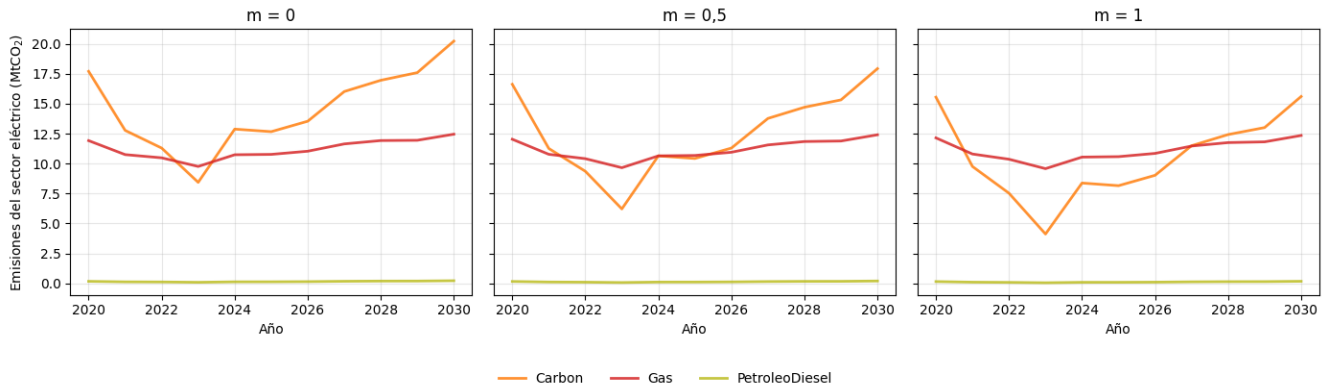


Figura 4.4: Emisiones por tecnología para el horizonte 2020-2030 en el sector eléctrico (Fuente: elaboración propia)

Si bien la producción de las tecnologías emisoras presenta una tendencia creciente después de 2023, las fuentes no emisoras mantienen una participación mayoritaria en el mix, superando significativamente los niveles de generación de origen fósil. En la Figura 4.5 se comparan los niveles productivos de ambos tipos de energía para los niveles de atención $m = 0$ y $m = 1$, permitiendo visualizar la brecha entre la generación limpia y la emisora en función de la precisión de la señal.

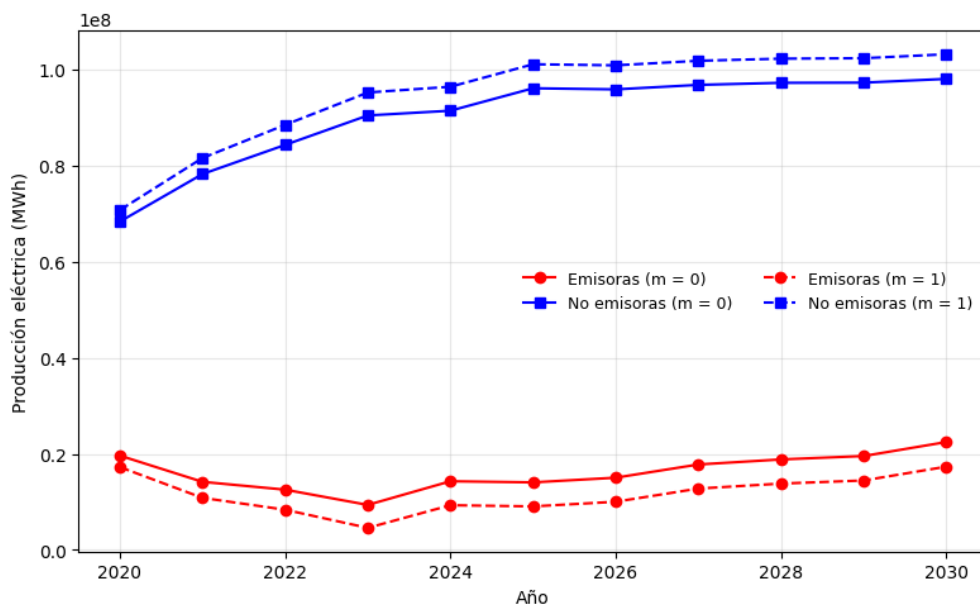


Figura 4.5: Producción de tecnologías emisoras frente a limpias (Fuente: elaboración propia)

Las tecnologías ERNC crecen considerablemente desde el inicio del período hasta el final, mientras que las emisoras, si bien aumentan su producción, lo hacen en una escala mucho menor, obteniendo producciones muy similares en el 2030 que cuando comenzaron en 2020.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

La presente investigación logró cumplir con los objetivos propuestos, al desarrollar una formulación que permite representar de manera más realista el comportamiento de un planificador social dentro de un sistema de permisos de emisión transables. En particular, el trabajo incorpora la teoría de inatención conductual al proceso de fijación del límite de emisiones, reemplazando el supuesto de información perfecta presente en formulaciones previas. Bajo este enfoque de *anclaje y ajuste*, el regulador parte desde una estimación inicial del presupuesto de carbono natural *CAP* y ajusta su decisión en función del nivel de atención que dedica al procesamiento de la información disponible. De esta manera, el modelo muestra que la precisión de la meta ambiental depende directamente del grado de análisis que el regulador realiza sobre las señales informativas del sistema. Los resultados indican que mayores niveles de atención permiten reducir la incertidumbre en la estimación del presupuesto de emisiones, lo que se traduce en una menor participación de tecnologías contaminantes y una mayor presencia de tecnologías limpias en la matriz energética.

Al calibrar el modelo con datos de la matriz productiva de Chile al año 2024, los resultados sugieren que actualmente existirían niveles bajos de atención hacia las señales asociadas al presupuesto real de emisiones. En particular, el modelo estima un presupuesto de 311,01 MtCO₂e para el período analizado, valor que supera el límite de 264,2 MtCO₂e establecido por el Ministerio de Energía de Chile (2024) para el sector eléctrico. Esta brecha sugiere que la dinámica actual del sistema energético se mantiene anclada en trayectorias históricas de emisiones, sin converger plenamente hacia los objetivos ambientales definidos por la política climática del país. En este contexto, los resultados también sugieren que instrumentos basados únicamente en impuestos a las emisiones pueden resultar insuficientes para inducir cambios significativos en la matriz energética, particularmente cuando dichos costos pueden ser parcialmente trasladados a los consumidores finales. Frente a ello, mecanismos de regulación basados en límites cuantitativos, como los sistemas de *Cap-and-Trade*, presentan la ventaja de fijar un techo de emisiones no flexible que permite asegurar el cumplimiento de las metas ambientales establecidas.

Finalmente, como línea futura de investigación, sería relevante extender el horizonte temporal del modelo hacia el período 2025–2050 con el objetivo de analizar qué niveles de atención permitirían alcanzar la

carbono-neutralidad. Este análisis permitiría evaluar si existe un umbral específico de atención necesario para cumplir dicha meta o si el objetivo puede alcanzarse dentro de un rango determinado de niveles de atención. Asimismo, otra extensión de este trabajo podría ser la de incorporar explícitamente el costo de aumentar la capacidad de atención del planificador, lo que permitiría cuantificar los recursos económicos necesarios para mejorar la precisión de las decisiones regulatorias y fortalecer la efectividad de la política climática.

Bibliografía

- Amigo, P., Cea-Echenique, S., & Feijoo, F. (2021). A two stage cap-and-trade model with allowance re-trading and capacity investment: The case of the Chilean NDC targets. *Energy*, 224, 120129. [tex.id=amigo_two_2021-1](#).
- Anderson, R. M. & Duanmu, H. (2025). Cap-and-Trade and Carbon Tax Meet Arrow-Debreu. *Econometrica*, 93(2), 357–393.
- Dewan, A. & Neligh, N. (2020). Estimating information cost functions in models of rational inattention. *Journal of Economic Theory*, 187, 105011.
- Ellerman, D. (2009). The EU emission trading scheme: a prototype global system? In J. E. Aldy & R. N. Stavins (Eds.), *Post-Kyoto International Climate Policy: Implementing Architectures for Agreement* (pp. 88–118). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gabaix, X. (2019). Behavioral inattention. In B. D. Bernheim, S. DellaVigna, & D. Laibson (Eds.), *Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1*, volume 2 of *Handbook of Behavioral Economics - Foundations and Applications 2* (pp. 261–343). North-Holland.
- Gobierno de Chile (2021). Estrategia Climática de Largo Plazo.
- International Carbon Action Partnership (2024). EU Emissions Trading System (EU ETS). Technical report.
- International Carbon Action Partnership (ICAP) (2022). Brazilian Greenhouse Gas Emissions Trading System. Technical report.
- Mandel, A. (2009). Changes in the firms behavior after the opening of markets of allowances. *Economic Theory*, 40(1), 1–25. Company: Springer Distributor: Springer Institution: Springer Label: Springer Number: 1.
- Ministerio de Energía de Chile (2024). Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Sector Energía en el Marco del Cumplimiento de la Ley N.º 21.455. Technical report.
- Ministerio del Medio Ambiente (2024). Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático 2024. Technical report.
- Ministerio del Medio Ambiente (2025). Anteproyecto Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025.
- Muñoz L'Huillier, V. A. M. (2022). Inversión en capacidad de generación eléctrica cuando la atención del planificador es limitada.

Naciones Unidas (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Naciones Unidas (1998). Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Naciones Unidas (2015). Acuerdo de París.

Palma Behnke, R., Barría, K., Basoa, K., & Benavente, D. (2019). Chilean NDC Mitigation Proposal: Methodological Approach and Supporting Ambition. Mitigation and Energy Working Group Report. Santiago: COP25 Scientific Committee; Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation. Technical report, Santiago, Chile.

Sophie Berger (France/Belgium), S. L. C. F. K. (2026). Frequently Asked Questions.

Apéndice A

Anexos

A.1. Problema del productor en Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

$$\begin{aligned}
 \min \quad & f_i(\pi^d(0), Q_i(0)) + A_i\pi^a + I_i x_i(0) \\
 & + \sum_{\omega \in \Omega} \Pr(\omega) \left[\sum_{t>0} \frac{1}{(1+R)^t} \left(TC_i(t) \cdot f_i(\pi^d(t, \omega), Q_i(t, \omega)) + TCR_i(t) \cdot I_i \cdot X_i(t, \omega) \right) \right. \\
 & \left. + \pi^v(\omega) \cdot (P_i(\omega) - V_i(\omega)) \right] \quad (A.1)
 \end{aligned}$$

s.a

$$(CF_i \cdot \tau) \left[\overline{Q_i} + x_i(0) + \sum_{t'>0} x_i(t', \omega) \right] - Q_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall i, t, \omega > 0 \quad (A.2)$$

$$(CF_i \cdot \tau) \overline{Q_i} - Q_i(0) \geq 0 \quad \forall i \quad (A.3)$$

$$RP_i - \overline{Q_i} - x_i(0) - \sum_{t>0} x_i(t, \omega) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (A.4)$$

$$A_i - V_i(\omega) \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (A.5)$$

$$A_i + P_i(\omega) - V_i(\omega) - \sum_{t>0} Q_i(t, \omega)\epsilon - Q_i(0)\epsilon_i \geq 0 \quad \forall i, \omega \quad (A.6)$$

Donde la ecuación (A.2) representa la capacidad máxima de generación en la segunda etapa, considerando tanto la capacidad inicial como las nuevas inversiones, mientras que la ecuación (A.3) limita la generación inicial según la capacidad instalada disponible. La restricción (A.4) establece que la capacidad total no puede superar el potencial máximo RP_i de cada tecnología. La condición (A.5) corresponde a la restric-

ción del mercado de permisos, que impide a los productores vender una cantidad mayor a la adquirida. Finalmente, la restricción (A.6) asegura el cumplimiento ambiental, imponiendo que las emisiones totales no superen los permisos netos en poder del productor.

A.2. Equilibrio en el modelo Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

a) **Mercado secundario de permisos en $t > 0$:**

$$\sum_i P_i^*(\omega) = \sum_i V_i^*(\omega) \quad \forall \omega \quad (\text{precio: } \pi^{v*}(\omega)) \quad (\text{A.7})$$

b) **Cumplimiento de demanda en $t = 0$:**

$$\sum_i Q_i^*(0) = D(0) \quad (\text{precio: } \pi^{d*}(0)) \quad (\text{A.8})$$

c) **Cumplimiento de demanda en $t > 0$:**

$$\sum_i Q_i^*(t, \omega) = D(t, \omega) \quad \forall t, \omega \quad (\text{precio: } \pi^{d*}(t, \omega)) \quad (\text{A.9})$$

A.3. Modelo de Muñoz L'Huillier (2022) utilizando teoría de Dewan & Neligh (2020)

$$\max_P \quad rP - C(P)$$

Donde $P \in [0, 1]$ es el rendimiento que elige el tomador de decisiones, r el premio que crece con el rendimiento y $C(P)$ es el costo asociado al rendimiento. Las proposiciones planteadas en el modelo de Dewan & Neligh (2020) logran determinar que la función de maximización tiene un óptimo que resuelve el problema.

Dewan & Neligh (2020) plantea un costo cuadrático de la siguiente manera:

$$C(P) = \begin{cases} 0, & P \leq d \\ c(P - d)^2, & P > d \end{cases} \quad (\text{A.10})$$

Para facilitar la resolución mediante condiciones de complementariedad (MCP), Muñoz L'Huillier (2022) considera dos reformulaciones alternativas:

a) **Versión cuadrática (sin valor absoluto):** se reemplaza la expresión (2.13) por

$$P = 1 - \left(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}} \right)^2, \quad (\text{A.11})$$

lo que transforma la función objetivo en:

$$\min_{\theta} -\theta\pi^a + c \left(1 - \left(\frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}} \right)^2 - d \right)^2. \quad (\text{A.12})$$

Esta versión evita el uso del valor absoluto y suaviza el problema.

b) **Versión con precisión:** se introduce $r \approx |\theta - \hat{\theta}|$ mediante las restricciones lineales:

$$r \geq \theta - \hat{\theta}, \quad (\text{A.13})$$

$$r \geq -(\theta - \hat{\theta}), \quad (\text{A.14})$$

La función objetivo se plantea como:

$$\min_{\theta} -\theta\pi^a + c \left(1 - \frac{r}{\hat{\theta}} - d \right)^2. \quad (\text{A.15})$$

A.4. Indiferencia en la media de la distribución normal de x

Sea la variable verdadera

$$x \sim \mathcal{N}(x_d, \sigma_x^2), \quad (\text{A.16})$$

y la señal observada

$$s = x + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad (\text{A.17})$$

con independencia entre x y ε .

La acción óptima bajo pérdida cuadrática se obtiene como

$$a(s) = \mathbb{E}[x \mid s] = ms + (1 - m)x_d, \quad (\text{A.18})$$

donde

$$m = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2}. \quad (\text{A.19})$$

Sustituyendo $s = x + \varepsilon$, se obtiene:

$$\begin{aligned}
\alpha(s) - x &= m(x + \varepsilon) + (1 - m)x_d - x \\
&= mx + m\varepsilon + x_d - mx_d - x \\
&= x(m - 1) + m\varepsilon + x_d(1 - m) \\
&= -(x - x_d)(1 - m) + m\varepsilon \\
&= -(1 - m)\delta + m\varepsilon,
\end{aligned}$$

donde $\delta = x - x_d$ representa el error de estimación respecto a la media.

Por lo tanto,

$$\alpha(s) - x = m\varepsilon - (1 - m)\delta. \quad (\text{A.20})$$

A.4.1. Cálculo de $\mathbb{E}[(\alpha(s) - x)^2]$

A partir de la Ec. (A.20), se tiene:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[(\alpha(s) - x)^2] &= \mathbb{E}[(m\varepsilon - (1 - m)\delta)^2] \\
&= \mathbb{E}[(1 - m)^2\delta^2 + m^2\varepsilon^2 - 2(1 - m)m\varepsilon\delta] \\
&= (1 - m)^2\mathbb{E}[\delta^2] + m^2\mathbb{E}[\varepsilon^2] - 2(1 - m)m\mathbb{E}[\varepsilon\delta].
\end{aligned} \quad (\text{A.21})$$

Como ε es el error de la señal y δ es el error de estimación ($x - x_d$), y dado que ambos son independientes:

$$\mathbb{E}[\varepsilon\delta] = \mathbb{E}[\varepsilon] \mathbb{E}[\delta] = 0, \quad \text{ya que } \mathbb{E}[\varepsilon] = 0 \text{ y } \mathbb{E}[\delta] = 0. \quad (\text{A.22})$$

Además, dado que x_d es un estimador de x , la varianza del error de estimación es:

$$\mathbb{E}[\delta^2] = \mathbb{E}[(x - x_d)^2] = \sigma_x^2. \quad (\text{A.23})$$

Sustituyendo en la Ec. (A.21), y recordando que $\sigma_\varepsilon^2 = \mathbb{E}[\varepsilon^2]$, se obtiene:

$$\mathbb{E}[(\alpha(s) - x)^2] = (1 - m)^2\sigma_x^2 + m^2\sigma_\varepsilon^2. \quad (\text{A.24})$$

A.4.2. Uso de la propiedad de m

Dado que

$$\sigma_\varepsilon^2 = \sigma_x^2 \left(\frac{1 - m}{m} \right), \quad (\text{A.25})$$

sustituyendo en el término $m^2\sigma_\varepsilon^2$ de la Ec. (A.24):

$$\begin{aligned} m^2\sigma_\varepsilon^2 &= m^2 \left[\sigma_x^2 \left(\frac{1-m}{m} \right) \right] \\ &= m\sigma_x^2(1-m) \\ &= m\sigma_x^2 - m^2\sigma_x^2. \end{aligned}$$

Reemplazando esto en la Ec. (A.24):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\alpha(S) - x)^2] &= (1-m)^2\sigma_x^2 + m\sigma_x^2(1-m) \\ &= \sigma_x^2 [(1-m)^2 + m(1-m)] \\ &= \sigma_x^2(1-m)[(1-m) + m] \\ &= \sigma_x^2(1-m). \end{aligned}$$

Finalmente, la expresión simplificada es:

$$\mathbb{E}[(\alpha(s) - x)^2] = \sigma_x^2(1-m). \quad (\text{A.26})$$

Así, la media x_d desaparece del resultado final y la pérdida esperada coincide con el caso centrado en cero.

A.5. Metodología para el establecimiento del presupuesto nacional

La metodología utilizada para el sector energético en Gobierno de Chile (2021) se divide en 7 etapas de la letra A a la G mostradas a continuación:

- **Etapla A: Escenario Base**

Se proyectan variables macro y microeconómicas (PIB, población, costos tecnológicos y demanda de servicios energéticos). A partir de ello se estima la demanda energética y las emisiones bajo el escenario con políticas actuales.

- **Etapla B: Propuesta de Mitigación**

Se definen y combinan distintas opciones de mitigación (cambios tecnológicos, eficiencia energética, gestión de demanda y sustitución de energías) para generar escenarios alternativos.

- **Etapla C: Modelos Sectoriales**

El sector eléctrico se modela mediante optimización de menor costo. Los sectores no eléctricos se simulan asignando tecnologías y estimando sus costos como costo por tecnología multiplicado por la demanda.

■ **Etapa D: Curvas MAC**

Se construyen curvas de costo marginal de abatimiento (MAC) a partir de los costos y emisiones del escenario base, para ordenar y priorizar las medidas de mitigación según su costo/efectividad.

■ **Etapa E: Emisiones Nacionales**

Se integran las emisiones del sector energía con las de los sectores no energéticos, obteniéndose la proyección total de emisiones nacionales de GEI.

■ **Etapa F: Confrontación con la Meta**

Las emisiones proyectadas se comparan con la meta de neutralidad al 2050, considerando una captura del sector UTCUTS de 65 MtCO₂eq. Si no se cumple la meta se repite el proceso aumentando la ambición; si se cumple, se optimizan los costos.

■ **Etapa G: Propuesta Final de la NDC**

El proceso finaliza cuando se logra la neutralidad al menor costo posible. Las medidas resultantes constituyen la base de la propuesta de mitigación de la NDC.

A.6. Parámetros originales de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021)

Cuadro A.1: Factores de planta por tecnología

Tecnología	Factor de planta (CF)
Biomasa	0.55
Carbón	0.99
Eólica	0.23
Gas	0.60
Geotérmica	0.65
Hidro Embalse	0.39
Hidro Pasada	0.43
Hidro Mini Pasada	0.39
Petróleo Diésel	0.90
Solar	0.24

Fuente: elaboración propia en base a el trabajo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).

Cuadro A.2: Costos de inversión por tecnología

Tecnología	Costo de inversión (USD/kW)
Biomasa	3 253
Carbón	3 000
Eólica	1 361
Gas	800
Geotérmica	5 870
Hidro Embalse	2 180
Hidro Pasada	4 050
Hidro Mini Pasada	3 565
Petróleo Diésel	687
Solar	2 000

Fuente: elaboración propia en base a el trabajo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).

Cuadro A.3: Factores de emisión por tecnología

Tecnología	Factor de emisión ϵ_i (tCO₂e/MWh)
Biomasa	0.00
Carbón	0.91
Eólica	0.00
Gas	0.65
Geotérmica	0.00
Hidro Embalse	0.00
Hidro Pasada	0.00
Hidro Mini Pasada	0.00
Petróleo Diésel	0.91
Solar	0.00

Fuente: elaboración propia en base a el trabajo de Amigo, Cea-Echenique & Feijoo (2021).